KUYUMCU ERP — TEK SEFERLİK BİTİRME PLANI (v2, MÜHÜRLÜ)

Tarih: 2026-09-18 · Mühürleyen: Tamer Bey (Patron / Orkestratör)

Kapsam: hem eski borçlar hem 2026-09-18 raporlarından gelen yeni işler

Kurucu talimatı: "adam gibi tek seferde, sonradan 'aa bunu unutmuşum' demeyeceğin bir plan"

---

§ 0 — TEK SAYFA ÖZET (sade dil)

Ne kadar iş var

158 iş kalemi var. Hepsinin bir kimliği var ve hepsi bu planda bir yere yazılı:

- 58 eski borç (B-1 … B-58) — QA turlarında ve denetimlerde bulunmuş, kapanmamış kusurlar
- 42 yeni iş (Y-1 … Y-42) — bugünkü ekran-alan doğrulama ve kıyas raporlarından çıkan eksikler
- 19 karar (R-1 … R-19) — ekip oyuyla kapanacak sürüm/kapsam kararları
- 13 dondurulmuş (D-1 … D-13) — 1.1 sürümüne bırakılanlar
- 26 kurucu kalemi (K-1 … K-26) — ekibin yapamayacağı, dışarıya/size bağlı işler

> Dürüstlük notu (Anayasa md.1): önceki taslak "147 kalem" diyordu. Hasım turu 11 kalem daha çıkardı (B-55…B-58, Y-40…Y-42, K-23…K-26). Sayı 147 → 158 oldu. Bu bir gerileme değil, kapsamın ilk kez dürüst sayılmasıdır.

Kaç dalga, ne kadar sürer

9 dalga, 36 paket.

> Düzeltme: taslak "37 paket" diyordu; paketleri tek tek saydım, 36. (P-00…P-35)

Ölçü	Taslakta yazan	Bu planda ölçülen	Neden değişti
Ajan-saat	303	362,1	Taslak her kapıya 1 QA turu bütçelemişti, oysa kendi kuralı 2 tur istiyor. Eksik: 8 dalga × 8 saat = 64 saat. Yeni rakam § 9 formülünden hesaplandı, tahmin edilmedi.
Takvim	10-12 hafta	11-15 hafta	Yukarıdaki 64 saatin takvime yansıması.
Paket	37	36	Sayım hatası düzeltildi.

Takvim şartı: bu rakamlar iCloud eşitlemesi KAPALIYKEN geçerlidir (K-20). Açıkken tek derleme 30 dakika ölçülmüştü; o hâlde takvim geçersizdir ve yeniden ölçülür.

Ne zaman "satışa hazır" denebilir

Üç şart birlikte sağlandığında, öncesinde değil:

1. İki ardışık temiz QA turu — 42 rotanın hepsi taranmış, kritik hata = 0 ve düzenlenemeyen veri girişi = 0; ikinci tur hiçbir kod değişikliği yapılmadan koşmuş olacak. (Kurul tur 4 mührü, md.1)
2. Para tahsili ayağı çalışıyor — abonelik + plan kapısı (P-27) ve kiracı başına ölçüm (P-28) canlı kanıtlı.
3. Pilot ölçümü dönmüş — kısıtları yazılı ücretsiz pilot 4-6 hafta koşmuş, destek dakikası gerçek veriyle ölçülmüş (P-32).

Yani: kod hattı 11-15 hafta, üstüne pilot penceresi paralel koşar. "Ücretli tarih" cümlesi ancak 1 + 2 + 3 tamamlandıktan sonra kurulabilir.

Sizden ne bekleniyor

Ekip hiçbir karar için size çıkmıyor; kararları oyla alıyor. Sizden yalnızca şunlar bekleniyor:

Öncelik	Kalem	Ne zaman gerekli	Gelmezse ne olur
1	K-20 iCloud eşitlemesini kapatmak	Hemen, DALGA 0'dan önce	Tüm takvim 2-3 katına çıkar, plan geçersiz
2	K-5 sır rotasyonu (JWT, MySQL parolası)	DALGA 1 öncesi	Mehmet yayını fail-closed durdurur
3	K-1 canlı veritabanı temizliği izni	DALGA 7 öncesi	FK paketi (P-34) ve temiz demo başlayamaz

Öncelik	Kalem	Ne zaman gerekli	Gelmezse ne olur
4	K-10 mali müşavir teyidi (KDV 23/e, KMTS)	DALGA 6 öncesi	Muhasebe köprüsü yarım kalır, "hariç" yazılır
5	K-13 imalat/fire sınırı kararı	DALGA 5 öncesi	Hurda satışı paketi bekler
6	K-16 rakamlı fiyat ilanı	En sonda	Ürün hazır olur ama fiyat ilan edilemez
—	Kalan 20 kurucu kalemi	§ 4'teki tabloda	Her birinin karşısında yazılı

Tek imza işi: pilot davetinin gönderilmesi (K-19), sözleşme imzası, para/harcama. Metinleri ekip hazırlar, gönderimi siz yaparsınız.

Bu plan neden "tek seferlik"

Çünkü kapsamı kapalı bir liste değil, denetlenebilir bir rejim olarak kuruyor:

- P-00 her kimliğin kaynağını tek tek yazar (`KAPSAM-ENVANTERI.md`). Kaynağı bulunamayan kimlik "bu oturumda sentezlendi" diye işaretlenir — gizlenmez.
- Y-42 triyaj kuralı: her QA turundan sonra çıkan yeni bulgu 24 saat içinde kimliklenir ve dört kutudan birine yazılır (mevcut pakete ek · sonraki dalgada yeni paket · 1.1 · gerekçeli kapsam dışı). Damgasız bulgu kapıyı kırar.
- Kapsam freni: yeni bulgu üretimi düşmüyorsa kapsam kurulu toplanır ve 1.0 sınırı yeniden çizilir (Ramazan'ın K1 koşulu).

Böylece "aa bunu unutmuşum" demek mekanik olarak imkânsız hâle gelir: unutulan şey ya envanterde görünür ya kapıyı kırar.

---

§ 1 — İLKELER (bağlayıcı)

1. MEKANİZMA ÖNCE. Düzenlenebilirlik, tip sözleşmesi, şube süzgeci, kültürsüz biçim, 375 px mobil genişlik gibi kurallar ekran ekran değil şablon / bileşen / sayaç düzeyinde kapatılır ve `dotnet/denetim.sh`'a cırcır (geri dönüşsüz) sayaç olarak bağlanır. Sayacı olmayan mekanizma paketi DoD'u geçemez.
2. SAYAÇ TABANI ÖLÇÜLÜR, KOPYALANMAZ (Anayasa md.1). Taslağın "49 düzenlenemeyen", "51 elle şube süzgeci", "47 razor" rakamları bayattı. Bugün depoda ölçtüklerim:

Ölçüm	Değer	Komut
`Pages/` altındaki .razor	42	`ls Pages/*.razor`
`^@page` direktifi olan dosya	42	`grep -rlE '^@page' --include='*.razor'`
Toplam `^@page` satırı (rota)	42	`grep -rhE '^@page'`
`Bilesenler/` dosya	27	`ls`
`Layout/` dosya	5	`ls`
Modules'te `SubeId ==`	63	`grep -rn "SubeId =="`
`HasIndex`	135	`grep -c`
`HasOne` / `WithMany`	0	`grep -c`
`IgnoreQueryFilters`	4	`grep -rn`
Migration .cs	107	`ls Migrations/*.cs`
0 baytlık migration .cs	8	`find -size 0`
`denetim.sh:293` BEKLENEN_VARLIK	51	dosyadan
`denetim.sh:310` SAYFA_RECORD_TAVAN	129	dosyadan
`denetim.sh:706` RAPOR_MAT_BEKLENEN	43	dosyadan
`denetim.sh:729` KULTURSUZ_TAVAN	44	dosyadan
`Pages/` ham `record` grep	157	`grep -rh 'record '`
`window.print` noktası	3	`grep -rn`

YENİ ÖLÇÜM BULGUSU (bugün, hasım turunda yoktu): `Pages/` altında 5 adet `.mutorj` mutasyon artığı duruyor (Fiyatlandirma, Islemler, Urunler, VadeTakibi, Sayim) ve bunlar da `@page` içeriyor. Bu yüzden `grep -rl "@page" Pages/` 47 döner — taslaktaki "47 razor" iddiasının kaynağı büyük olasılıkla budur. Artıklar grep tabanlı her sayacı kirletir. P-02'nin ilk işi: tüm sayaç greplerine `--include='*.razor'` zorunluluğu getirmek ve `MUTORJ_ARTIK` sayacını kurmak (silme K-4 ile

kurucudadır, hook `rm`'i bloklar).

3. İKİ ARDIŞIK TEMİZ TUR. Her dalga kapısı; kritik = 0 ve düzenlenemeyen = 0 görülen turdan sonra değişiklik yapılmadan koşan ikinci bir doğrulama turu ister. Tek temiz tur kapıyı açmaz. Her dalgaya ikinci tur bütçelenmiştir (≈8 ajan-saat/tur).
4. TEK SENARYO. Taslağın "varsayılan Senaryo A"sı kaldırıldı. Kurul mührü md.2/3 gereği F-1 + F-3 (para tahsili, plan kapısı) ve F-4 (telemetri) koşulsuz 1.0'dadır; onsuz ürün hiçbir senaryoda satılamaz. Kurucuya kalan tek ticari karar rakamlı fiyat ilanıdır (K-16).
5. TRİYAJ (INTAKE) KURALI — Y-42. Her QA turundan sonra yeni bulgu 24 saat içinde kimliklenir; {mevcut pakete ek · sonraki dalgada yeni paket · 1.1 · gerekçeli kapsam dışı} kümesinden birine ekip oyuyla yazılır ve `ham/surum.json`'a damgalanır. Damgasız bulgu kapı kırar.
6. İZLENEBİLİRLİK. Kimlik kataloğu bugüne dek hiçbir kalıcı dosyada yoktu (hasım bulgusu, doğrulandı). P-00 `KAPSAM-ENVANTERI.md`yi yazar: her kimlik → kaynak (rapor §, dosya:satır, ya da "bu oturumda sentezlendi"). Bu belge olmadan hiçbir dalga başlamaz.
7. YAZ-SERİ YALNIZ KOD İÇİN. Dalga içinde kod paketleri seri koşar, aynı dosyaya iki el değmez. Belge / pazarlama / pilot paketleri ayrı hatta paralel koşar (kurul sonraki_adimlar md.5).
8. TEK YAZMA YOLU DOKUNULMAZ. Her yeni hareket ailesi `HareketFabrikasi.Ekle` üzerinden yazılır; geri alma yalnız `StornoServisi` / `StornoSuzgeci`'nden geçer; finansal varlıkta hard DELETE yoktur, pasif/durum alanı kullanılır.
9. SÖZLEŞME TEK YÖNDE. `Pages` record tavanı yalnız azalır ve kapsamı `Pages + Bilesenler + Layout`'a genişler (record'ları Bilesenler'e taşıyarak sayaç oyunlamak imkânsız). Yeni uç önce `Kuyumcu.Contracts` tipini alır; ad ve tip yansımayla testte kilitlenir; PATCH'te gönderilmeyen alan = değişmedi.
10. MIGRATION GERİ ALINABİLİR. Her `Down()` yazılır ve en az bir kez gerçekten koşturulur; geri doldurma yapan migration önce salt okunur etki ölçümü raporlar; boş migration ve `--no-build` yasak. 8 adet 0 baytlık .cs bugün duruyor, sayı artamaz.
11. ŞEMA ÖNCE, EKRAN SONRA, FK EN SONA. FK'lar (P-34) ancak benzersizlik kısıtları, şube filtresi, yeni hareket aileleri ve abonelik tabloları (P-27) oturduktan sonra konur.
12. MEVCUT VARLIK YENİDEN YAZILMAZ. Bugün `test -e` ile doğrulandı — hepsi MEVCUT: `Bilesenler/SatirIciDuzenle.razor`, `dotnet/yetim-tara.sh`, `dotnet/kurulum.sh`, `kurulum.ps1`, `yayin-al.sh`, `yedek-al-ve-dogrula.sh`, `yedek-ortak.sh`, `docs/RUNBOOK-PILOT-DAVET.md`, `Pages/Kasalar.razor`, `Pages/UrunAgaci.razor`, `Modules/Urun/BelgeKapisi.cs`, `ham/surum.json`. Her paket başlamadan `dokunulan_dosyalar` listesi `test -e` ile doğrulanır.
13. KURUCU KALEMİ İŞİ DURDURMAZ, SINIRI ÇİZER. Dış bağımlı kalemler ayrı bölümde bekler; ekip onların yerine geçici çözüm uydurmaz, "bu kurulumda hariç" beyanını ürün içinde görünür yazar. Kurucuya açık sorulmuş bir karar (ör. KMH negatif açılış) plan tarafından tek taraflı mühürlenmez.
14. BÜTÇE DE ÖLÇÜLÜR. Dalga toplamı = (paket dakikaları toplamı × 1,4) + (QA turu sayısı × ölçülen tur süresi). Formül plan metnindedir; her dalga sonunda "tahmin / gerçekleşen / sapma katsayısı" satırı `ORKESTRATOR-DURUM.md`ye yazılır (Mustafa'nın K-F1/K-F6 koşulu).

---

§ 2 — DALGALAR (36 paket, 9 dalga)

Her paket: kapsam kimlikleri · önkoşul · dosyalar · migration · DoD · sayaçlar · tahmin · risk · sürüm. Dalga sonu kapısı sabittir: `kapi.sh` → Release yayını → QA turu → düzeltme → temiz tur → değişiklik yapılmadan ikinci doğrulama turu → hazırlık kurulu → sayaç birleştirme.

DALGA 0 — İzlenebilirlik ve karar zemini (kod dokunulmaz)

Amaç: planın "hiçbiri unutulmadı" iddiasını denetlenebilir kılmak ve karar bekleyen sürümleri mühürlemek.

Ajan-saat: 3,9 (QA turu yok) · Kurucu gözetim: ≈0,5 gün

P-00 — KAPSAM ENVANTERİ + KÖKEN TABLOSU + TRİYAJ KURALI

- Kimlikler: B-50, B-51, B-58, Y-42, R-16
- Önkoşul: yok — planın ilk adımı, mühürden önce biter
- Dosyalar: `dokumanlar/09-uygulama-kayitlari/KAPSAM-ENVANTERI.md` (YENİ) · okuma: `QA-TARAYICI-TURU-2026-09-16-tur4.md`, `...-tur5.md`, `PAKET-S-3e-uygulama-raporu.md`, `PAKET-S-3f-uygulama-raporu.md`, `dokumanlar/02-mimari/MIMARI-KALAN-PAKETLER-2026-09-15.md`
- Migration: HAYIR
- DoD:

- Her kimlik → kaynak (TB-xx, QA turu satırı, rapor §) satır satır eşlenir; kaynağı bulunamayan kimlik "bu oturumda sentezlendi" diye açıkça işaretlenir
- Tur 4 (148 devralınan) + tur 5 (193 bulgu, 119 AÇIK, ≈59 yeni) satır satır açılır; her bulgu ya mevcut kimliğe eşlenir ya yeni kimlik alır — eşleme tablosu belgeye girer
- S-3e § 12 ve S-3f § 11-12 açık kalanları tek tek listelenir; K-23…K-26 ve B-55/B-56 buradan doğar
- Y-42 triyaj kuralı yazılır (24 saat, dört kutu, `surum.json` damgası)
- Kapsam freni (Ramazan K1): dalga başına yeni kimlik sayısı ölçülür ve `ORKESTRATOR-DURUM.md`ye tek satır yazılır
- Sayaçlar: `KIMLIK_KOKENSIZ = 0` · `BULGU_DAMGASIZ = 0` · `YENI_KIMLIK_DALGA` (raporlanır)
- Tahmin: 120 ajan-dk · Risk: kimlik sayısı 158'in de üstüne çıkabilir — gerileme değil, dürüst sayım. Eşleme tablosu çıkmadan hiçbir dalga başlamaz (kapı).
- Sürüm: 1.0

P-01 — SÜRÜM MÜHRÜ + DALGA 2b DEVİR KAYDI

- Kimlikler: R-9, R-11, R-12, R-13, R-14, R-15, R-19
- Önkoşul: P-00
- Dosyalar: `ham/surum.json` (ÖLÇÜLDÜ: 6.453 bayt, 16 Eylül — mevcut) · `betikler/v1-surum-muhru.js` · `betikler/surum-kaydet.js` · `ORKESTRATOR-DURUM.md` · `dotnet/denetim.sh` (kendi işaretli sayaç bloğu — Bertan K8 gereği denetim.sh seri sırası P-01 ile başlar)
- Migration: HAYIR
- DoD:
- `ham/surum.json`'da "karar bekliyor" = 0; her paket {1.0, 1.1, KAPSAM-DIŞI} kümesinden birine yazılı
- R-15 sıra 0 mührü: sadeleştirme (Y-5 / Y-9 / Y-29) yeni modülden önce gelir
- R-13 oyu 2-2: kurul oylamasıyla kırılır; kırılmazsa Tamer Bey mühürler — kurucuya çıkılmaz
- Dalga 2b'nin 7 paketi (UX-4d, UX-1-B, 38-A, 48-A, 45-API, 6-A, 3-A) tek tek bitti / yarım / terk olarak yazılır; yarım olan hangi P-xx'e devrettiği belirtilir
- Mevcut mühür mekanizması (`v1-surum-muhru.js` + ana belge § MÜHÜR 2-4) ile `ham/surum.json` ilişkisi yazılır; tek kaynak ilan edilir, ikinci kaynak bırakılmaz
- Kurucu kalemleri ihtiyaç tarihi tablosu (Ramazan K4) bu paketle birlikte kurucuya iletilir
- Sayaçlar: `SURUM_KARAR_BEKLEYEN = 0` (sabit cırcır)
- Tahmin: 45 ajan-dk · Risk: R-13 kırılmazsa D-11 ve P-18 sıraya giremez.
- Sürüm: 1.0

DALGA 1 — Mekanizma ve veri doğruluğu zemini

Amaç: ölçümü kanıt hâline getirmek, sözleşme tavanını açmak, şube izolasyonunu ve benzersizliği DbContext düzeyinde kapatmak. Bu dalga bitmeden hiçbir ekran paketi başlamaz.

Ajan-saat: 36,3 (2 QA turu dâhil) · Kurucu gözetim: ≈1 gün

P-02 — YAYIN DAMGASI + ÖLÇÜM KAPISI + TÜM SAYAÇ TABANLARININ TAZE ÖLÇÜMÜ

- Kimlikler: B-1, B-2, B-21, B-53, Y-33
- Önkoşul: P-01
- Dosyalar: `dotnet/denetim.sh` · `dotnet/yayin-al.sh` · `betikler/kapi.sh` · `betikler/qa-turu.js` · `betikler/hazirlik-kurulu.js` · `betikler/damgala.js` · `.claude/launch.json` · `dotnet/mut.sh` (B-53: `/private/tmp`'den kopyalanır, silme kurucuya kalır)
- Migration: HAYIR
- DoD:
- Yayın damgası = ağaç damgası; uyuşmazlıkta 5199 açılmaz (fail-closed). `ASPNETCORE_ENVIRONMENT=Production` sabitlenir, künyede "Ortam: Üretim" canlı kanıtı rapora girer
- 42/42 rota taranır (bugün ölçüldü: 42 .razor, 42 `^@page`, alt dizin yok). Öykünme kapalı, gerçek giriş
- Tüm cırcır tabanları taze derlemede ölçülür, belgeden kopyalanmaz. Her sayacın ölçüm komutu `denetim.sh`'ta yorum olarak yazılı olur (Bertan K7); tabanlar `ham/olcum-<tarih>.json` olarak sürümlenir
- `MUTORJ_ARTIK` sayacı kurulur ve tüm grepler `--include='*.razor'` kullanır (bugünkü yeni bulgu: Pages'te 5 `.mutorj` artığı grep'i 42 yerine 47 gösteriyor)

- `BEKLENEN_VARLIK` (bugün 51) gerçek `IKiraciVarlik` sayısına -eq ile sabitlenir; B-21'in "37" iddiası doğrulanır, kopyalanmaz
- `SAYFA_RECORD` kapsamı `Pages(42) + Bilesenler(27) + Layout(5)` olarak genişletilir
- Bir tam QA turu kronometreyle ölçülür ve "≈8 ajan-saat" varsayımı `ham/qa-tur-suresi.json`'a gerçek değerle yazılır (Mustafa K-F2); sonraki tüm dalga bütçeleri bu değerle yeniden hesaplanır
- `ICLOUD_ESITLEME_ACIK` kontrolü eklenir; açıkken kapı UYARI verir ve o dalganın süre ölçümleri "geçersiz taban" damgası alır (Mustafa K-F5)
- `kapi.sh`'a `TEK_EL_IHLAL = 0` sayacı eklenir (kilit dosyası + P-xx damgası) ve bir kez bilerek kırılıp FAIL verdiği kanıtlanır (Bertan K5)
- Sayaçlar: `YAYIN_TAZE` · `ROTA_KAPSAM` (-eq 42) · `BEKLENEN_VARLIK` (-eq) · `SAYFA_RECORD_TAVAN` (azalan, geniş kapsam) · `MUTORJ_ARTIK` · `TEK_EL_IHLAL = 0` · `ICLOUD_ESITLEME_ACIK`
- Tahmin: 120 ajan-dk · Risk: Production'a sabitlenince geliştirme kısayolları kapanır, QA turu 6'da yeni "boş ekran" bulguları çıkar — gerileme değil ilk gerçek ölçüm. K-20 mtime'ları oynatırsa `YAYIN_TAZE` sahte "bayat" verir; K-20 kapanana dek uyarı modunda.
- Sürüm: 1.0

P-03 — SÖZLEŞME-1: Kuyumcu.Contracts + tip/ad sözleşmesi

- Kimlikler: R-10
- Önkoşul: P-02
- Dosyalar: `dotnet/Kuyumcu.sln` · `dotnet/Kuyumcu.Contracts/` (YENİ proje) · `dotnet/Kuyumcu.Core/Sozlesmeler/` (8 dosya) · `Kuyumcu.Web/Pages/*.razor` (42 dosya — TEK EL) · `Kuyumcu.Web/Bilesenler/*.razor` (27) · `Kuyumcu.Tests/` (yansıma testleri) · `dotnet/denetim.sh` (kendi bloğu)
- Migration: HAYIR
- DoD:
- Taşıma saf yer değiştirmedir: alan eklenmez, davranış değişmez
- Her taşınan tip için sunucu DTO ⇄ istemci tip ad + TİP eşleşmesi yansımayla testte kilitlenir (çalışma zamanı NRE'si derlemede görünmez — QA turu 2 dersi)
- Tavan tek adımda 129 → 100, dalga sonunda → 60; artırma yasak
- Yeni istemci record açılmaz; yeni uç önce Contracts tipini alır
- Sayaçlar: `SAYFA_RECORD_TAVAN` (azalan cırcır) · `CONTRACTS_DISI_MODEL = 0`
- Tahmin: 240 ajan-dk · Risk: 42 razor tek eldir — bu paket koşarken hiçbir ekran paketi paralel koşamaz. Yanlış ad eşlemesi derleme hatası vermez, çalışma zamanında patlar.
- Sürüm: 1.0

P-04 — ŞUBE BAĞLAMI + GLOBAL SORGU FİLTRESİ

- Kimlikler: Y-1
- Önkoşul: P-03
- Dosyalar: `Data/KuyumcuDbContext.cs:169-172` (tek jenerik TenantId filtresi), `:569` (Tenant ayrı filtresi) · `Data/KiraciBaglami.cs` (bugün şube kavramı YOK: yalnız KiraciId + SistemModu) · `Auth/AktifKullanici.cs` (SubeId NULL'lanabilir) · `Data/Entities.cs` · `Modules/**/*.cs` (ÖLÇÜLDÜ: `SubeId ==` 63 nokta) · `Kuyumcu.Tests/`
- Migration: ŞARTLI — şema değişmez; yalnız `sube_id`'si boş/yetim geçmiş satır varsa geri doldurma. Önce salt okunur ölçüm raporu; `Down()` zorunlu; `--no-build` YASAK
- DoD:
- Önce 63 noktanın sınıflandırma tablosu yayımlanır (kod değişimi tablo mühürlenmeden başlamaz — Bertan K2, Mehmet koşulu):

(a) kimlikten gelen SubeId ile yetki amaçlı süzgeç → kaldırılır

(b) parametreyle gelen kullanıcı seçimli rapor süzgeci (`RaporModulu.cs:753,861,930`; `SatisRaporlari.cs:50,199,256`) → dokunulmaz

(c) iç eşleştirme/join (`RaporModulu.cs:960`) → dokunulmaz

(d) `Yerlesim/YerlesimServisi.cs` 11 noktası → sınıflandırılır

- Şube bağlamı bu pakette çözülür (hasım bulgusu: taslakta 3 dalga sonraya kalmıştı): `IKiraciBaglami`'ye şube + NULL davranışının yazılı sözleşmesi + "TÜM şubeler" rolü. `SubeId = null` jetonda beklenen davranış testle kilitlenir — fail-open yasak

- EF tek filtre sınırı: TenantId ve SubeId tek ifadede AND ile birleşir; Tenant'ın `:569`'daki ayrı filtresi istisna olarak gerekçelendirilir
- `IgnoreQueryFilters` çağrı noktaları (bugün ölçüldü: 4) tek tek gerekçelenir ve beyaz listeye yazılır; sayı artamaz
- Negatif test: A şubesi jetonuyla B şubesi kaydı → 404, QA tarafından gerçek HTTP isteğiyle canlı doğrulanır (Aşkın koşulu). Filtre açılınca kaç mevcut test kırıldı ölçülür; susturulan test = 0
- Sayaçlar: `GUVENLIK_ELLE_IZOLASYON = 0` (azalan; taban sınıflandırma tablosundan) · `KULLANICI_SUZGEC` (yalnız raporlanır, azaltma hedefi YOK) · `IGNORE_QUERY_FILTERS ≤ 4` (-le)
- Tahmin: 360 ajan-dk · Risk: YÜKSEK. Filtre yanlış kurulursa veri ya sızar ya görünmez olur. Kör kaldırma "şubeye göre rapor al" özelliğini siler — sınıflandırma tablosu atlanamaz. Şube indeksi yoksa yük testi (P-25) burada patlar; indeksler bu pakette eklenir.
- Sürüm: 1.0

P-05 — BENZERSİZLİK KISITLARI + ÇİFT KAYIT ÖLÇÜMÜ

- Kimlikler: Y-2
- Önkoşul: P-04
- Dosyalar: `Data/KuyumcuDbContext.cs` (135 HasIndex bloğu) · `Data/Entities.cs` · `Data/Migrations/` (yeni) · `Modules/Urun/UrunModulu.cs` · `Modules/Cari/CariModulu.cs` · `Kuyumcu.Tests/`
- Migration: EVET — `stoklar(tenant, sube, urun)`, `urunler(tenant, kod)`, `urunler(tenant, barkod)`, `cariler(tenant, vergi_no)` filtreli/NULL toleranslı; `CariIban(tenant, iban_hash)` zaten var → yalnız doğrulanır. Her indeks için `Down()`
- DoD:
- Migration'dan önce her kısıt için salt okunur çakışma raporu; çakışma varsa migration koşmaz, birleştirme yolu kurucuya rapor edilir (K-1 ailesi)
- Eşzamanlı iki isteğin aynı kod/barkod/vergi_no'yu yazması testte 409 döner; ikinci kayıt sessizce oluşmaz
- 409 Türkçe alan altı mesajıyla döner (DogrulamaSozlugu)
- MySQL'de NULL çoklu kabulü doğrulanmalı; vergi_no boş kayıtlar yaygınsa alan NULL'lanabilir tutulur
- `Down()` gerçekten bir kez koşturulur, çıktısı rapora eklenir (Aşkın koşulu)
- Sayaçlar: `DOGAL_ANAHTAR_KISITSIZ = 0` (azalan, beyaz liste gerekçeli)
- Tahmin: 150 ajan-dk · Risk: canlıda çakışan satır varsa migration ortada durur — geri dönüş betiği DoD'a girmeden başlanmaz.
- Sürüm: 1.0

Dalga 1 kapısı: `kapi.sh` → Release yayını → QA turu → düzeltme → temiz tur → değişiklik yapılmadan ikinci doğrulama turu → hazırlık kurulu. Kabul: kritik = 0 VE düzenlenemeyen = 0, iki ardışık turda.

DALGA 2 — Mekanizma II: düzenlenebilirlik, dayanıklılık, defter sözleşmesi, erişim

Amaç: her yeni ekranda yeniden üretilen mekanizma borcunu şablon/bileşen/sayaç düzeyinde kapatmak; Mehmet'in MFA vetosunu kaldırmak.

Ajan-saat: 37,7 · Kurucu gözetim: ≈1 gün

P-06 — DÜZENLENEBİLİRLİK ŞABLONU (mevcut SatirIciDuzenle GENİŞLETİLİR)

- Kimlikler: B-4, B-13, B-18, B-34, B-54, Y-15
- Önkoşul: P-03
- Dosyalar: `Bilesenler/SatirIciDuzenle.razor` (ÖLÇÜLDÜ: MEVCUT — S-3c'de mühürlenen ortak sözleşme; YENİ DEĞİL, genişletilir) · `Bilesenler/DegismezIpucu.razor` · `Bilesenler/DuzenlenebilirListe.razor` (YENİ) · `Kuyumcu.Core/I18n/DogrulamaSozlugu.cs` · `Modules/Meta/DuzeltmePolitikasi.cs:87` · `Kuyumcu.Tests/UX1C3DuzeltmeSozlesmeTestleri.cs`
- Migration: HAYIR
- DoD:
- Mevcut sözleşme davranışı (Enter/Esc/blur) korunur; gerileme testi eklenir (hasım bulgusu R10)
- Enter tam 1 istek üretir, Esc vazgeçer, açılışta ilk alan odaklanır (`document.activeElement` kanıtı)
- Dolu formda ilk Kaydet istek üretir (B-34 blur/binding yarışı, mutasyonla kanıtlanır)
- PATCH sözleşmesi: gönderilmeyen alan = değişmedi, testle kilitlenir

- Her doğrulama hatası alan altında; "işaretli alanları düzeltin" tek başına yasak
- B-54'ün 21 gerekçeli istisnası ekranda gerekçe + somut düzeltme yolu ile yazılır ve paydadan düşülür; gizleyerek sayaç düşürmek yasak
- bUnit tek başına yeterli değil: odak/Enter kanıtı her dalgada QA turunda gerçek tarayıcıyla çapraz doğrulanır
- Sayaçlar: `DUZENLENEMEYEN_GIRIS` (azalan; taban P-02'de ölçülen değerdir — tur 5 belgesi 32, kurul 4 "13-49 arası" diyor; "49" plandan çıkarıldı) · `DUZENLEME_KALIBI_YOK_SAYFA = 0` · `ALAN_ANAHTARSIZ_DOGRULAMA = 0` · `BU_PAKETTE_EKLENEN_RECORD = 0`
- Tahmin: 300 ajan-dk · Risk: şablon çok katı olursa gerekçeli istisnalar yanlış yere düşer; istisna listesi Aşkın onayından geçer.
- Sürüm: 1.0

P-07 — API DAYANIKLILIK BANDI: 429, geri çekilme, jeton yarışı, istek fırtınası

- Kimlikler: B-10, B-57
- Önkoşul: P-03, P-06 (BasitSatisAkisi.razor bir bileşendir)
- Dosyalar: `Kuyumcu.Web/Servisler/ApiIstemci.cs` · `Servisler/OturumServisi.cs` (HttpClient tüketicisi — jeton yarışı burada) · `Servisler/ArayuzModuServisi.cs` (HttpClient tüketicisi) · `Bilesenler/BasitSatisAkisi.razor` (HttpClient tüketicisi) · `Kuyumcu.Web/Program.cs` · `Kuyumcu.Api/Program.cs` (AddRateLimiter) · `Kuyumcu.Tests/`
- Migration: HAYIR
- DoD:
- 429'da ekran sessizce boşalmaz: "Yeniden dene" + kalan süre
- Üstel geri çekilme + jitter, en fazla N deneme
- Jeton yenileme yarışı tek bekleyici deseniyle çözülür ve eşzamanlı 5 istekle canlı kanıtlanır
- B-57: tek sayfa ömründe aynı uca N'den fazla istek testi kırar (tur 5 kanıtı: `kur/guncel` 130+ tekrar, arada bir 401)
- Sayaçlar: `APIISTEMCI_DISI_HTTPCLIENT = 0` (bugün ölçülen 4 tüketici; `Program.cs` kaydı beyaz listede) · `ISTEK_TEKRAR_TAVANI` (azalan)
- Tahmin: 150 ajan-dk · Risk: oran sınırı QA koşumunu yavaşlatır; QA jetonu beyaz listeye alınır.
- Sürüm: 1.0

P-08 — HAREKET TÜRÜ SÖZLEŞMESİ + ÇEKİRDEK KOLONLAR + FATURA BAĞI

- Kimlikler: Y-32, Y-14, Y-13, Y-25, B-52
- Önkoşul: P-05
- Dosyalar: `Data/Entities.cs:28-59` (HareketTurleri), `:493-694` (Hareket) · `Data/HareketFabrikasi.cs` · `Data/DenetimIzi.cs` · `Data/FaturaKalemi.cs:34` (hareket_id — bağ ZATEN VAR) · `Modules/Fatura/FaturaModulu.cs:658` · `Modules/Rapor/SatisRaporlari.cs:24` · `Data/Migrations/` · `Kuyumcu.Tests/`
- Migration: EVET — `hareketler.adet decimal(12,3) NULL`, `hareketler.personel_id varchar(36) NULL` + `(tenant, personel_id, tarih)` indeksi. `fatura_id` kolonu AÇILMAZ. `Down()` zorunlu
- DoD:
- Y-25 YENİDEN YAZILDI (hasım bulgusu, doğrulama verdicti YANLIS): kimlik düzeyinde bağ zaten var (`FaturaKalemi.cs:34`, `FaturaModulu.cs:658`, `Entities.cs:851`). İş yeni kolon açmak değil, `fatura_kalemleri.hareket_id` üzerinden okuyan tek sorgu yolu + `fatura_no` serbest metninin emekliye ayrılmasıdır
- İlişkinin yönü (1 fatura ↔ N hareket) ADR olarak yazılmadan hiçbir bağ migration'ı açılmaz (Bertan K4 — `dokumanlar/02-mimari/ADR-00xx`); iki paralel bağ oluşursa mutabakat (P-24) ikisini birden saymak zorunda kalır
- `HareketTurleri` kapalı listesi `HareketFabrikasi`'nda kapı olur; listede olmayan Tur 400 döner
- Geçmiş satırlarda `adet` NULL kalır; rapor "bilinmiyor" yazar, varsayım üretmez
- `personel_id` "SATAN" olarak tanımlanır ve kilitlenir; prim hesabı 1.1'de (D-2)
- Sayaçlar: `HARETURU_DISI_SABIT = 0` · `HAREKETFABRIKASI_DISI_YAZMA = 0` · `FATURA_NO_SERBEST_METIN` okuma yolu = 0 (azalan)
- Tahmin: 180 ajan-dk · Risk: tür kapısı sıkılaşınca eski bir modülün yazdığı gayriresmî tür kırılabilir — bulgu, gizlenmez.
- Sürüm: 1.0

P-09 — KİMLİK, ERİŞİM, MFA VE YETKİ MATRİSİ

- Kimlikler: B-6, B-20, B-35, B-36, B-37, Y-39 · + Ramazan K3 dilimi: yetkisiz `PlanGuncelle` ucu

- Önkoşul: P-04
- Dosyalar: `Modules/Auth/MfaModulu.cs:110-134,340-384` · `Modules/Auth/AuthModulu.cs:244,431` · `Modules/Kullanici/KullaniciModulu.cs` · `Modules/Yetki/YetkiModulu.cs:34,63` · `Modules/Admin/AdminModulu.cs:161-169` (K3 dilimi) · `Layout/RotaBasliklari.cs` · `Pages/Kullanicilar.razor`, `Yetkiler.razor`, `Ayarlar.razor` · `Kuyumcu.Tests/`

Sıra kuralı: `Modules/Auth/` tek pakettir ve seri işlenir — önce MFA sertleştirme, sonra 401 hizalaması.

- Migration: ŞARTLI — SAHİP devri için denetim olayı yeterli olabilir (doğrulanmalı); yetki matrisi otomatik üretimi geçiş migration'ı gerektirebilir
- DoD:
- MFA uçtan uca canlı ölçülür (kurulum → giriş → kurtarma → kapatma) tek kullanımlık kiracıda; kiracı sonunda silinir, `QA-TEST-*` fikstürlerine dokunulmaz
- Kurtarma kodu yalnız başarılı doğrulamada tüketilir (mut.sh mutasyon kanıtı — Aşkın koşulu: bUnit tek başına yeterli değil); `mfa-kurtarma-kullanildi` denetim olayı DB'de satır olarak doğrulanır; uç adları hizalanır
- Yarım kalan MFA kurulumu `/ayarlar`'da kilit yaratmaz, sıfırlanabilir
- Başarısız girişte kullanıcı varlığı ifşa edilmez: `AuthModulu.cs:244` ve `:431` aynı generic 401 döner (bugün 404 + "Kullanıcı bulunamadı")
- "Yeni SAHİP ata ve devret" akışı: son SAHİP kendini kilitleyemez; kullanıcı pasife alınabilir (hard DELETE yok)
- Yetki matrisi `RotaBasliklari`'ndan otomatik üretilir; Emanet, Kur, Vezne, POS, Sayım, Uyum, Yedekler, Veri aktarımı, Denetim İzi, Fiyat Listeleri eklenir. Negatif test: özniteliksiz uç eklenince sayaç kırılır
- K3 dilimi (Ramazan): `AdminModulu.cs:161-169` yetkisiz `PlanGuncelle` bir güvenlik açığıdır, ticari özellik değil — yetki kapısı + denetim izi bu dalgada kapanır; abonelik tablolarının kalanı DALGA 7'de
- Mehmet'in vetosu bu paketin canlı kanıtı olmadan kalkmaz
- Sayaçlar: `ROTA_YETKI_ESLESMEZ = 0` · `OZNITELIKSIZ_UC = 0` · `TEK_SAHIP_KILIT_YOLU = 0` · `YETKISIZ_PLAN_YAZAN_UC = 0`
- Tahmin: 300 ajan-dk · Risk: otomatik türetim yanlışsa tüm ekranlar herkese açılır (fail-open) → negatif test zorunlu. `[RolGerekli]` özniteliğinin tanım dosyası hasım turunda bulunamadı — paket başlamadan aranır (doğrulanmalı).
- Sürüm: 1.0

Dalga 2 kapısı: standart kapı + sayaç birleştirme adımı — her paketin `denetim.sh`'a eklediği `# >>> P-xx` / `# <<< P-xx` işaretli blokları tek elden birleştirilir (hasım bulgusu R5: "tek el" kuralı 13 paketin sayacını yazılamaz kılıyordu).

DALGA 3 — Yazılmış ama bağlanmamış ucuz kablolar

Amaç: motoru/kolonu hazır olup ekrana bağlanmamış işleri düşük maliyetle kapatmak; dış kaynak hatalarında veri kaybı hissini bitirmek.

Ajan-saat: 38,4 · Kurucu gözetim: ≈1 gün

P-10 — SUNUCUNUN KABUL ETTİĞİ ALANLARI FORMA BAĞLA + ÜRÜN GÖRSELİ

- Kimlikler: Y-3, Y-8
- Önkoşul: P-06
- Dosyalar: `Modules/Urun/UrunModulu.cs:124,127,128` · `Modules/Satis/OdemeSepeti.cs:52,55` · `Modules/Urun/BelgeKapisi.cs:41-42` (ÖLÇÜLDÜ: `Modules/Belge` DEĞİL, `Modules/Urun` altında) · `Pages/Urunler.razor` · `Bilesenler/` (görsel galerisi) · `Kuyumcu.Tests/`
- Migration: HAYIR
- DoD: 7 alan (RFID, KMTS, görsel URL, açıklama, POS cihaz/taksit, parite, notlar) forma bağlanır · ürün görseli/galerisi kartta gösterilir (Gorsel/Fotograf türleri) · DTO ⇄ form eşleşme sayacı devreye alınır
- Sayaçlar: `DTO_FORM_ESLESMEZ = 0` (beyaz liste gerekçeli) · `BU_PAKETTE_EKLENEN_RECORD = 0`
- Tahmin: 120 ajan-dk · Risk: RFID alanı donanımı ima eder; ekranda "donanım kapsam dışı (K-21)" beyanı yazılır.
- Sürüm: 1.0

P-11 — DIŞ KAYNAK DAYANIKLILIĞI: KUR + BİLDİRİM

- Kimlikler: B-14, B-15, B-16, B-22, B-23, B-24
- Önkoşul: P-06, P-07
- Dosyalar: `Modules/Kur/KurModulu.cs` · `Pages/Kur.razor` · `Pages/Bildirimler.razor` · `Data/ZamanlanmisIs.cs` · `Kuyumcu.Tests/S3eKurKaynagiEkranTestleri.cs`

- Migration: HAYIR
- DoD:
- Kaynak kapalıyken "Şimdi çek" pasif; 503 sonrası mevcut kur kartı DOM'da kalır (hata sınırı)
- Kur geçmişinde "İptal et" gerçekten istek üretir ve sonucu gösterir; kayıt düzenlenebilir
- B-16 kalıntısı (MANUAL ☐6.820,50) temizlenir ya da "geçersiz kılındı" işaretlenir; sessizce bırakılmaz. Her dalga raporunda "geri alınamayan değişiklik" bölümü tutulur
- `/bildirimler` basit mod menüsünde görünür; zamanlanmış iş ayarları (saat/eşik/açık-kapalı) düzenlenebilir; 3 satır içi `style` kalkar
- Zamanlayıcı döngüsünün canlı kanıtı üçüncü kez denenir (TurDakika=1, 5198); üretilemezse KAPANMADI yazılır ve eskale edilir (Anayasa md.1)
- Sayaçlar: `DIS_HATADA_VERI_DUSUREN_YOL = 0` · `SATIR_ICI_STYLE` (azalan)
- Tahmin: 240 ajan-dk · Risk: zamanlayıcı kanıtı iki turdur üretilemedi; üçüncüde de üretilemezse dalga kapanmaz.
- Sürüm: 1.0

P-12 — DEFTER TARAFI DÜZENLENEBİLİRLİK + STORNO GÖRÜNÜRLÜĞÜ

- Kimlikler: B-41, B-42, B-43, B-38, B-19
- Önkoşul: P-06, P-08
- Dosyalar: `Pages/Kasalar.razor` (ÖLÇÜLDÜ: gerçek ad Kasalar.razor) · `Pages/Banka.razor`, `Emanet.razor`, `Vezne.razor` · `Modules/Kasa/KasaModulu.cs`, `Banka/BankaModulu.cs`, `Emanet/EmanetModulu.cs` · `Modules/Satis/StornoServisi.cs`, `StornoSuzgeci.cs` · `Kuyumcu.Tests/`
- Migration: HAYIR
- DoD:
- Finansal alanlar (tutar, has gram, ayar) değil; açıklama / karşı taraf / tarih düzenlenebilir olur. Finansal düzeltme yalnız storno + yeni kayıt
- Vezne "Düzenle" penceresine İşçilik (TL) alanı eklenir
- Storno her ilgili ekranda görünür; 48-A Faz B parti geri alma yolu ekrandan erişilir
- Her kilitli alanın yanında gerekçe + somut düzeltme yolu; `DenetimIzi` her değişikliği eski/yeni değerle yazar
- Sayaçlar: `STORNO_DISI_FINANSAL_PATCH = 0` (zorunlu) · `STORNO_GORUNMEYEN_EKRAN = 0`
- Tahmin: 240 ajan-dk · Risk: açıklama düzenlenebilir olunca denetim izi büyür; `SaklamaSuresiIsi` ile çakışması kontrol edilir.
- Sürüm: 1.0

P-13 — KART / AYAR / UYUM EKRAN BORÇLARI

- Kimlikler: B-39, B-40, B-47, B-48, B-27, B-49, B-12, B-17
- Önkoşul: P-06
- Dosyalar: `Pages/Cariler.razor`, `UrunAgaci.razor` (ÖLÇÜLDÜ: `UrunAgac.razor` DEĞİL), `Isletme.razor`, `Yedekler.razor`, `Uyum.razor`, `GiderPusulalari.razor`, `Kurulum.razor` · `Modules/Cari/CariModulu.cs`, `Urun/UrunModulu.cs`, `Masak/MasakModulu.cs:314-326` · `Data/Kurulum.cs` · `Kuyumcu.Tests/`
- Migration: ŞARTLI — Aktif/pasif kolonu Urun/Cari/Kategori'de var mı önce ölçülür; yoksa EVET
- DoD:
- Hard DELETE yok: pasife alma + bağlı kayıt sayısı uyarısı (aktif cari, kategori)
- Kur kaynağı ve maliyet yöntemi boşken kilitli kalmaz; `/yedekler` iptal gerekçesi ekranda okunur
- `/uyum` GONDERILDI kaydında düzeltme yolu tanımlanır (storno/ek beyan); kimlik tespiti kaydı üretilip ölçülür
- Gider pusulası satıcı kimliği alanları MASAK maskeleme desenini (`MasakModulu.cs:314-326`) kullanır; adres boş bırakılamaz (VUK md.234); `/isletme` telefon doğrulaması şube formuyla hizalanır
- B-17 — K-24 (KMH) kararı gelene dek: negatif açılış için mevcut tutucu davranış korunur ve ekranda gerekçe yazılır. Plan tek taraflı "negatif açılış reddedilir" hükmü KOYMAZ (hasım bulgusu, taslak kararı geri çekildi)
- K-25 gelmezse: ekran kullanıcıyı geçmiş boş adresli kayıtları doldurmaya zorlamaz
- Ham hata kodu (`DOVIZ_HESAP_FAZ_B`) kullanıcıya gösterilmez; Türkçe mesaj + hata kimliği. Mühür geri alınamıyorsa mühürden önce açık uyarı
- Sayaçlar: `GEREKCESIZ_KILITLI_ALAN = 0` · `IC_KOD_SIZINTISI = 0` (PAKET n / FAZ_X / büyük harf iç kod desenleri)

- Tahmin: 360 ajan-dk · Risk: `/uyum`'da düzeltme yolu olmaması hukuki sorumluluk taşır. K-24 gecikirse yalnız B-17 dilimi bekler, paket durmaz.
- Sürüm: 1.0

Dalga 3 kapısı: standart kapı + sayaç birleştirme. Ek (Ramazan K5 / Eray): pilot davet metni ve kısıt beyanı bu kapının kontrol listesinde hazır olur; gönderim kurucudadır (K-19).

DALGA 4 — Tezgâh katmanı: menü, arama, satış fişi, yazdırma, mobil

Amaç: R-15 sıra 0 mührü — sadeleştirme yeni modülden önce gelir. Kuyumcunun günlük kullandığı yüzey burada kapanır.

Ajan-saat: 55,2 · Kurucu gözetim: ≈1 gün

P-14 — MENÜ / BİLGİ MİMARİSİ + ETİKET ÇARPIŞMALARI

- Kimlikler: Y-9
- Önkoşul: P-01 (R-15 mührü)
- Dosyalar: `Layout/KenarCubugu.razor` (ÖLÇÜLDÜ: `Layout` altında, `Paylasilan` değil; 38 href, 0 grup başlığı) · `Layout/RotaBasliklari.cs` · `Kuyumcu.Core/I18n/Sozlukler.cs:2770,2777` · `Kuyumcu.Tests/`
- Migration: HAYIR
- DoD: 38 bağlantı gruplanır, grup başlığı > 0 · 4 etiket çarpışması çözülür, aynı metin iki farklı hedefe gitmez · basit mod tutarlılığı: rozeti olan her özelliğin sayfası basit mod menüsünde de var
- Sayaçlar: `MENU_AYNI_AD = 0` · `MENU_KAPSAM` (erişilemeyen `@page` = 0) · `BASIT_MOD_TUTARSIZ = 0`
- Tahmin: 120 ajan-dk · Risk: menü değişimi kılavuzu (P-33) ve yetki matrisini bayatlatır — ikisi de bundan sonra.
- Sürüm: 1.0

P-15 — KABUK: GENEL ARAMA, KOMUT PALETİ, ŞUBE SEÇİCİ, KAYIT SEÇİCİ, DERİN BAĞLANTI

- Kimlikler: Y-29, Y-5, B-25, B-29
- Önkoşul: P-14, P-04
- Dosyalar: `Bilesenler/KayitSecici.razor` (YENİ), `GlobalArama.razor` (YENİ), `SubeSecici.razor` (YENİ) · `Layout/AnaYerlesim.razor`, `UstBar.razor` · `Modules/Arama/` (YENİ uç) · `Pages/Faturalar.razor` (yalnız `#ff-fis` alanı) · `Kuyumcu.Tests/`
- Migration: HAYIR
- DoD:
- `limit=200` düz açılır listeler kalkar; seçici sunucuda arar ve sayfalar
- "Fişten Fatura Kes" 26 haneli ULID yerine ad + tip gösteren kayıt seçici kullanır; 1-A adet=1 sözleşmesi mutasyonla yeniden kanıtlanır
- Derin bağlantı sözleşmesi: sorgu dizesindeki her süzgeç hedef sayfada uygulanır ve kutularda görünür (takvim → `/evraklar` vade süzgeci)
- Şube seçici P-04'te kurulan şube bağlamını besler; elle süzgeç geri gelmez
- `Islemler.razor`'a DOKUNULMAZ (bağlama P-16'da)
- Sayaçlar: `DUZ_SELECT_LIMIT = 0` · `SORGU_SUZGECI_OKUMAYAN_SAYFA = 0` · `HAM_ULID_GIRISI = 0`
- Tahmin: 360 ajan-dk · Risk: arama ucu şube filtresiyle çakışırsa çapraz şube sonucu döner; negatif test zorunlu.
- Sürüm: 1.0

P-16 — SATIŞ KALEMİ + FORM ALANI PARİTESİ (Islemler.razor TEK EL)

- Kimlikler: Y-4, Y-26, Y-27, B-31
- Önkoşul: P-15
- Dosyalar: `Pages/Islemler.razor:434-441,1771-1772` (TEK EL) · `Pages/Urunler.razor:168-390,576-800` · `Pages/Cariler.razor:235-284,317-367` · `Data/Entities.cs:108` (`vergi_dairesi` ZATEN VAR — migration listesinden çıkarıldı) · `Data/Migrations/` · `Kuyumcu.Tests/`
- Migration: EVET — `urunler`: tedarikci_id, alis_maliyeti, hedef_marj, kdv_orani, seri_no, olcu, min_stok · `cariler`: unvan, TCKN/VKN ayrımı, dogum_tarihi, uyruk, iskonto, segment. Mevcut kolonlar (vergi_dairesi, Notlar) önce ölçülür ve listeden düşülür. `Down()` zorunlu
- DoD:
- Satış kalemi satırında ayar / milyem / gram / has görünür; satır ve fiş iskontosu sunucuda yeniden hesaplanır

- Pasif cariler satış müşteri listesinde görünmez
- TCKN 11 / VKN 10 hane doğrulaması alan altında
- Alış maliyeti olmadan kârlılık raporu yazılamaz; P-25 buna bağlıdır
- Sayaçlar: `DTO_FORM_ESLESMEZ = 0` (kapsam genişler) · `BU_PAKETTE_EKLENEN_RECORD = 0`
- Tahmin: 540 ajan-dk · Risk: `Islemler.razor` bu dalganın tek eli — P-15 ve P-18 ile aynı anda koşamaz. Mevcut kolonu migration'a yazmak boş/çakışan migration üretir (T-5 ihlali).
- Sürüm: 1.0

P-17 — ORTAK ÇIKTI ŞABLONU + PANO/VİTRİN

- Kimlikler: Y-6, Y-7
- Önkoşul: P-16, P-01 (R-11 kararı)
- Dosyalar: `Bilesenler/Yazdirma/` (YENİ) · `Pages/PusulaBelgesi.razor:213` (ÖLÇÜLDÜ) · `Pages/IslemDefteri.razor:307` (ÖLÇÜLDÜ) · `Pages/UrunEtiketleri.razor:263` (ÖLÇÜLDÜ — termal etiket, AYRI çıktı ailesi) · `Modules/Pano/PanoFiyatServisi.cs:75` · `Modules/ModulKayit.cs` · `Modules/Cari/CariModulu.cs:864`
- Migration: ŞARTLI — `PanoKalemAyari` kalıcı ayar tablosu gerekiyorsa EVET (bugün statik)
- DoD:
- Satış fişi, tahsilat makbuzu, emanet teslim belgesi, cari ekstresi tek A4 şablonundan üretilir
- `UrunEtiketleri` termal/barkod ailesidir: ortak A4 şablonuna girmez, gerekçeli beyaz listede kalır (hasım bulgusu — "3 → 0" hedefi yanlıştı)
- Pano fiyatı marj/yuvarlama kaydı kiracı ayarından gelir; modül kaydı yapılır
- Sayaçlar: `ORTAK_SABLON_DISI_PRINT` □ `gerekçeli beyaz liste`
- Tahmin: 360 ajan-dk · Risk: R-11 "tasarımcı" derse kapsam 5-7 güne çıkar; karar gelmeden yalnız sabit şablon yazılır.
- Sürüm: 1.0

P-18 — MOBİL PARİTE + TEMA BELİRTEÇLERİ + STICKY SÜTUN

- Kimlikler: B-9, B-30, B-32
- Önkoşul: P-16, P-01 (R-13 kararı)
- Dosyalar: `Kuyumcu.Web/wwwroot/css/` (belirteçler) · `Bilesenler/KartListe.razor` (YENİ) · `Pages/Cariler.razor`, `Urunler.razor`, `Isletme.razor`, `Banka.razor`, `Islemler.razor` (yalnız tablo sarmalayıcı) · `Pages/Yetkiler.razor`, `Fiyatlandirma.razor` · `Bilesenler/` + `Layout/` (27 + 5 = 32 dosya ölçüm kapsamına alınır) · `betikler/qa-turu.js`, `betikler/hazirlik-kurulu.js` (hasım bulgusu R5: sayaç bu betiklerde yaşıyor, dosya listesine eklendi)
- Migration: HAYIR
- DoD:
- 42/42 rotada `scrollWidth ≤ 375` — bugün: cariler 996, urunler 859, isletme 729, banka 789, islemler 571. Gerçek tarayıcıda tek tek ölçülür, örnekleme kabul edilmez (Aşkın koşulu)
- Karanlık temada vurgu rengi belirteçten gelir; sabit renk yazılmaz (`/fiyatlandirma` bugün `rgb(255,251,235)`)
- `/yetkiler` ROL sütunu sticky
- Ölçüm kapsamı `Pages + Bilesenler + Layout`
- Sayaçlar: `MOBIL_YATAY_KAYDIRMA = 0` · `SABIT_RENK` (azalan)
- Tahmin: 300 ajan-dk · Risk: `Islemler.razor`'a bu paket de dokunur — P-16 ile asla aynı anda koşmaz. CSS gerilemesi `denetim.sh`'ta görünmez, yalnız QA turunda yakalanır.
- Sürüm: 1.0

Dalga 4 kapısı: standart kapı + sayaç birleştirme. Ek (Eray koşulu): pilot davet metni + `PILOT-KAYIT.md` bu kapının kontrol listesinde; `PILOT_KISIT_BEYANSIZ_DAVET = 0`.

DALGA 5 — Çıkış kapıları ve defter eksikleri

Amaç: paranın/malın dükkândan çıktığı ama defterin görmediği yolları kapatmak.

Ajan-saat: 42,6 · Kurucu gözetim: ≈1 gün · Kurucu kalemi: K-13 (bu dalgadan önce gerekli)

P-19 — GİDER + VİRMAN: İKİ BACAKLI ATOMİK DESEN

- Kimlikler: Y-12, Y-11

- Önkoşul: P-08
- Dosyalar: `Data/HareketFabrikasi.cs` · `Data/Entities.cs` (GiderKategorisi; `:675 karsi_sube_id` MEVCUT — yeni `karsi_bacak_id` ile ilişkisi yazılı ayrılır) · `Modules/Kasa/KasaModulu.cs`, `Banka/BankaModulu.cs` · `Modules/Gider/` (YENİ) · `Pages/Kasalar.razor`, `Banka.razor`, `Gider.razor` (YENİ) · `Data/Migrations/` · `Kuyumcu.Tests/`
- Migration: EVET — `gider_kategorileri` tablosu, `kasa_hareketleri.gider_kategori_id NULL`, `karsi_bacak_id`. `Down()` zorunlu
- DoD:
- Virmanın iki bacağı tek transaction; tek bacak yazılırsa test kırılır (mutasyon kanıtı)
- Storno: virman stornolanırsa iki bacak birlikte döner
- Gider kâr-zararda ayrı satır olur; şubeler arası nakit transferi P-04 filtresinin "iki şube birden" yolunu kullanır
- `karsi_bacak_id` ile mevcut `karsi_sube_id`'nin anlam ayrımı belgede yazılı
- Sayaçlar: `ESSIZ_BACAK = 0` · `TEK_SAVECHANGES_DISI_CIFT_BACAK = 0`
- Tahmin: 240 ajan-dk · Risk: virman kasa/banka bakiyesini çift sayabilir; P-24 mutabakat testi bu paketin kapısıdır.
- Sürüm: 1.0

P-20 — HURDA SATIŞI / RAMAT ÇIKIŞI

- Kimlikler: Y-10
- Önkoşul: P-19 · K-13 kurucu kararı
- Dosyalar: `Modules/Hurda/HurdaModulu.cs:377` · `Data/HareketFabrikasi.cs` · `Data/Entities.cs:28-59` · `Pages/Hurda.razor` · `Kuyumcu.Tests/`
- Migration: ŞARTLI — hurda stok bakiyesi ayrı izleniyorsa kolon gerekir (önce ölçülür)
- DoD: `HURDA_SATIS` has bacağını eksiltir ve TL/has karşı bacağı yazar · K-13 gelmeden fire/ramat farkı yazılmaz; ekranda "bu sürümde fire kaydı yoktur" gerekçesi görünür · `MadenKapisi` ayarsız hurda yazılmasını engeller
- Sayaçlar: `HURDA_STOK_KACAK_YOL = 0`
- Tahmin: 180 ajan-dk · Risk: K-13 gecikirse bekleyen tek paket budur (bilerek izole edildi).
- Sürüm: 1.0

P-21 — AVANS · SİPARİŞ→SATIŞ · DEĞİŞİM · KONSİNYE · CİRO · REZERV

- Kimlikler: Y-17, Y-18, Y-19, Y-20, Y-21, Y-23
- Önkoşul: P-19, P-20
- Dosyalar: `Data/HareketFabrikasi.cs`, `Entities.cs`, `Siparis.cs` · `Modules/Siparis/SiparisModulu.cs:55,733-767` · `Modules/Satis/SatisModulu.cs` · `Modules/Evrak/EvrakModulu.cs:853-918` · `Data/Migrations/` · `Kuyumcu.Tests/`
- Migration: EVET — `hareketler.siparis_id`, `stoklar.bloke_adet DEFAULT 0`, evrak ciro durumu + rücu alanı. `Down()` zorunlu
- DoD:
- Sipariş → satış tek transaction; yarım dönüşüm imkânsız (mutasyon kanıtı)
- Avans satışa mahsup edilince cari bakiye çift saymaz
- Bloke adet satılabilir stoktan düşer; sayım raporu blokeyi ayrı gösterir; `stok.adet < bloke_adet` testte 0
- Ciro edilen evrakta rücu durumu terminal değildir
- 1.1 için yer bırakılır: taksit (Y-24) ve emanet parça kimliği (Y-22) tasarımı engellenmez
- Sayaçlar: `TERMINAL_SONRASI_YAZAN_YOL = 0` · `BLOKE_TUTARSIZ = 0`
- Tahmin: 420 ajan-dk · Risk: altısı da `HareketFabrikasi`'na dokunduğu için bilerek tek paket; bölünürse aynı dosyaya iki el değer. Değişim storno motoruyla karışırsa çift iade riski.
- Sürüm: 1.0

P-22 — SATIŞ / FATURA / SİPARİŞ / SAYIM / POS EKRAN BORÇLARI

- Kimlikler: B-3, B-26, B-33, B-44, B-45, B-46, B-55, B-56
- Önkoşul: P-15, P-21
- Dosyalar: `Pages/Faturalar.razor`, `Siparisler.razor`, `Sayim.razor`, `KasaRaporu.razor` (ÖLÇÜLDÜ: `Pages/Raporlar/` dizini YOK), `Pos.razor` · `Modules/Fatura/FaturaModulu.cs`, `Siparis/SiparisModulu.cs`, `Pos/` · `Kuyumcu.Tests/`

- Migration: ŞARTLI — gün sonu kasa sayımı için ayrı tablo gerekiyor mu, mevcut `GunKapanisi.cs` yeterli mi önce ölçülür
- DoD:
- TASLAK fatura ve kalemleri düzenlenebilir; numara serisi yalnız kesildiğinde tüketilir (tek nokta)
- Sipariş durum geçişleri onay ister ve geri alınabilir; ATOLYEDE/HAZIR geri dönüşü K-23 kararına bağlıdır, gelmeden açılmaz ve ekranda gerekçe yazılır
- `/sayim` DURUM sütunu gerçek durumu yazar (düz metin "İptal Et" kalkar); sayım oturumunun adı düzenlenebilir
- Gün sonu kasa sayımı girilebilir (`/raporlar` kasa SAYILAN NAKİT ve FARK dolu)
- B-46/B-55: POS "Bağlı Kasa" düzeltme yolu + tahsilat varken "yeni kasaya taşı" göç akışı; B-56: tahsilatlı ret 5198'de canlı denenir (S-3f §11.3 bugüne dek ölçülmedi)
- Sayaçlar: `SERI_TUKETIM_NOKTASI = 1` · `DURUM_SUTUNU_EYLEM_METNI = 0`
- Tahmin: 300 ajan-dk · Risk: POS tahsilatı fikstürü gerekir; tek kullanımlık kiracı adı `PAKET*/TEST*/QA*` kuralına uyar, sonunda silinir.
- Sürüm: 1.0

DALGA 6 — Büyük yapısal (en riskli dalga)

Amaç: ödeme kalemi/vezne genelleştirme, mutabakat sözleşmesi, ölçek-kültür borcu ve tedarik/muhasebe köprüsü.

Ajan-saat: 58,0 · Kurucu gözetim: ≈1,5 gün · Kurucu kalemi: K-10 (bu dalgadan önce gerekli)

P-23 — ÖDEME KALEMİ TABLOSU + VEZNE FİŞİNİN GENELLEŞTİRİLMESİ

- Kimlikler: R-17, R-18
- Önkoşul: P-21, P-01
- Dosyalar: `Data/VezneFisi.cs:14-17,56,127` · `Data/HareketFabrikasi.cs`, `Entities.cs` · `Modules/Vade/VadeKapisi.cs:172` · `Modules/Satis/SatisModulu.cs`, `StornoServisi.cs` · `Modules/Kasa/KasaModulu.cs` · `Data/Migrations/` · `Kuyumcu.Tests/`
- Migration: EVET — `odeme_kalemleri` (fis_id, yöntem, tutar, para birimi, pos_tahsilat_id, evrak_id) + KARMA ödemelerin geri doldurulması. Önce salt okunur etki ölçümü; `Down()` tabloyu düşürür, eski alanları korur
- DoD (mimari VETO şartları — Bertan K3 + Mehmet koşulu):
- Geri doldurma migration'ı ancak (i) salt okunur etki raporu, (ii) gerçekten koşturulmuş `Down()` tatbikat çıktısı, (iii) öncesi/sonrası tam DB yedeği + geri dönüş provası kaydı — üçü de rapora girdikten sonra koşar
- Vezne fişi başlığı genelleşir ama vezne hâlâ deftere YAZMAZ (`VezneFisi.cs:14-17` kuralı korunur); `SatisServisi` tek kapı kalır
- R-18 mahsup: ya tüm ödeme yollarını kapsar ya hiç girmez — kısmi mahsup bakiyeyi saptırır, mimari veto
- Storno motoru ödeme kalemlerini de döndürür; unutulursa para tek yönlü kaybolur
- MASAK kümülatifi ve 459 s. VUK tevsik haddi yeni tablo üzerinden aynı sonucu verir (gerileme testi)
- Geri doldurmada belirsiz satır "BİLİNMİYOR" işaretlenir, tahmin edilmez (Anayasa md.1); sayısı raporda açık
- 1.1 taksit planı (Y-24) bu tabloya sonradan eklenebilecek biçimde tasarlanır
- Alt-adım kırılımı zorunlu (Mustafa K-F7): ölçüm / migration / test / geri dönüş provası dakikaları ayrı yazılır
- Sayaçlar: `HAREKETLERDE_ODEME_YONTEMI_YENI_YOL = 0` · `FIS_TOPLAM_ODEME_KALEMI_FARKI = 0`
- Tahmin: 600 ajan-dk · Risk: EN YÜKSEK. Bakiye, tevsik ve MASAK üçünü birden etkiler. Yedek + geri dönüş provası olmadan koşulmaz.
- Sürüm: 1.0

P-24 — MUTABAKAT SÖZLEŞMESİ + KANIT REJİMİ

- Kimlikler: B-7, B-28
- Önkoşul: P-04, P-19, P-23
- Dosyalar: `Modules/Rapor/*.cs` · `Modules/Kasa/KasaModulu.cs`, `Evrak/EvrakModulu.cs` · `Kuyumcu.Tests/` (mutabakat testleri) · `betikler/qa-turu.js` (getBBox ölçümü)
- Migration: HAYIR
- DoD:
- Her özet alanı, altındaki listenin toplamıyla aynı sorgudan türer; ayrı hesap yasak
- Vezne ☐0,00 ↔ detay 2000 · evrak portföyü boş ↔ 2 evrak · kâr-zarar 11,45 g ↔ 50,38 has çelişkileri tek tek kapanır
- Grafik kanıtı path dizgesi değil `getBBox` genişliği ile ölçülür (tek kategori %100 çizilmiyor bulgusu)

- Sayaçlar: `OZET_AYRI_SORGU = 0` · `MUTABAKAT_TESTI_OLMAYAN_OZET = 0`
- Tahmin: 240 ajan-dk · Risk: P-04 ve P-23'ten önce koşarsa aynı testler iki kere yazılır.
- Sürüm: 1.0

P-25 — ÖLÇEK + KÜLTÜR + RAPOR TAMAMLAMA + YÜK TESTİ

- Kimlikler: B-8, Y-16, Y-31, R-6
- Önkoşul: P-24, P-16
- Dosyalar: `dotnet/denetim.sh:694-731` (ÖLÇÜLDÜ: `KULTURSUZ_TAVAN=44` sat.729, `RAPOR_MAT_BEKLENEN=43` sat.706) · `Modules/Rapor/*.cs`, `Maliyet/*.cs`, `Rapor/RaporKatalogu.cs:41-68` · `Modules/Rapor/SatisRaporlari.cs` · `dotnet/yuk-testi/k6-senaryo.js` · `Pages/Raporlar.razor`, `KarZarar.razor`, `SatisAnalizi.razor`, `KasaRaporu.razor`
- Migration: HAYIR
- DoD:
- 171 sınırsız `ToListAsync` azalan hedefe; `GunlukOzet` / `AylikOzet` / `PosFaturaMutabakati` sunucuda toplar
- 44 kültürsüz biçim azalan hedefe; beyaz liste (CariYaslandirma, StokDegeri) tarihli ve azalan
- 16. rapor (stok yaşlandırma / devir hızı) eklenir, `FazAAsgari` 15 → 16; rapor sayısı katalogdan yazılır, belgeden değil
- Personel raporu "KAYDEDEN bazlı" adıyla çıkar (`SatisRaporlari.cs:20-28` kendi notu); "satıcı bazlı" iddiası ancak P-08'in `personel_id = 'SATAN'` kilidi kanıtlandıktan sonra kullanılır
- k6 yük testi 50k ürün + 3 yıl hareketle B-8'den SONRA koşulur; ham çıktı `ham/yuk-testi-<tarih>.json` olarak sürümlenir
- Sayaçlar: `SINIRSIZ_TOLIST` (azalan) · `KULTURSUZ_TAVAN` (azalan) · `BEYAZ_LISTE_BOYU` (raporlanır, kalıcılaşamaz)
- Tahmin: 420 ajan-dk · Risk: yük testi B-8'den önce koşarsa sonuç yanıltıcı olur; P-04 şube filtresini de sınar, indeks eksikse burada patlar.
- Sürüm: 1.0

P-26 — TEDARİK ZİNCİRİ + MUHASEBE KÖPRÜSÜ + ÖZEL MATRAH

- Kimlikler: Y-34, Y-35, Y-37, Y-30, Y-36, Y-40
- Önkoşul: P-21, P-16 · K-13 (Y-36 dilimi) · K-10 (Y-40 ve muhasebe biçimi)
- Dosyalar: `Modules/Satinalma/` (YENİ), `Modules/Irsaliye/` (YENİ) · `Modules/Disaaktarim/Kaynaklar.cs` · `Modules/Siparis/SiparisModulu.cs:55` · `Modules/Fatura/OzelMatrahMotoru.cs:45` · `Data/Entities.cs:881` (`ozel_matrah_kodu`) · `Data/Migrations/` · `Kuyumcu.Tests/`
- Migration: EVET — `satinalma_siparisleri` + kalemleri, `irsaliyeler` + kalemleri, `siparis.usta_cari_id`, hesap kodu alanı. `Down()` zorunlu
- DoD:
- Mal kabul stoğa `HareketFabrikasi` üzerinden yazar; irsaliye faturaya bağlanır, bağsız irsaliye raporda görünür
- Muhasebe fişi (CSV/XML) K-10 teyidine bağlı satırları BOŞ bırakır, uydurmaz
- Tamir iş emrindeki kapora gerçek tahsilat hareketi üretir (bugün KISMİ/OPSİYONEL)
- Y-36 ustaya metal çıkışı K-13 gelmeden yazılmaz
- Y-40 KDV 23/e: motor ve kolon hazır; K-10 teyidi gelirse tek satır yapılandırmayla açılır ve hangi faturaya uygulandığı ekranda görünür. Teyit gelmezse ürün içinde "HARİÇ" beyanı yazılır (hasım bulgusu: bu kalem sahipsizdi)
- Sayaçlar: `DEFTERE_YAZMAYAN_PARA_MODULU = 0` (vezne istisnası gerekçeli beyaz listede) · `OZEL_MATRAH_BEYANSIZ_EKRAN = 0`
- Tahmin: 540 ajan-dk · Risk: muhasebe biçimi mali müşavir teyidi olmadan "doğru" iddia edilemez.
- Sürüm: 1.0

Dalga 6 kapısı: standart kapı + sayaç birleştirme. Ek: P-23 öncesi ve sonrası tam DB yedeği + geri dönüş provası raporda.

DALGA 7 — Ticari ayak + belge hattı (KOŞULSUZ 1.0)

Amaç: F-1 + F-3 (para tahsili, plan kapısı) ve F-4 (telemetri) olmadan ürün hiçbir senaryoda satılamaz. Belge / pazarlama / pilot hattı kod hattıyla PARALEL koşar.

Ajan-saat: 47,5 · Kurucu gözetim: ≈1,5 gün · Kurucu kalemi: K-1 (bu dalgadan önce gerekli)

P-27 — F-1 ABONELİK + F-3 PLAN KAPISI

- Kimlikler: R-1
- Önkoşul: P-09 (K3 dilimi orada kapandı), P-23
- Dosyalar: `Modules/Admin/AdminModulu.cs:161-169` · `Modules/Abonelik/` (YENİ) · `Data/Migrations/` · `Kuyumcu.Tests/`
- Migration: EVET — abonelik ve plan tabloları. Şema dilimi FK paketinden (P-34) ÖNCE biter ki FK grubu bu tabloları da kapsasın (hasım bulgusu)
- DoD: Plan değişimi yetki kapısından geçer, kiracı kendi planını yükseltemez · plan değişimi canlı denetim izi üretir ve bu izin varlığı kanıtlanır (kurul md.2: kanıtlanmadan ücretli sözleşme imzalanmaz) · abonelik durumu ürün davranışını fail-closed etkiler (süresi dolan kiracı yazma yapamaz, veri kaybetmez)
- Sayaçlar: `YETKISIZ_PLAN_YAZAN_UC = 0` · `PLAN_DEGISIMI_IZSIZ = 0`
- Tahmin: 300 ajan-dk · Risk: abonelik tabloları FK borcunu yeniden üretmemeli — P-34 önkoşuluna eklendi.
- Sürüm: 1.0

P-28 — F-4 KİRACI ETİKETLİ TELEMETRİ + DESTEK DAKİKASI KAYDI

- Kimlikler: R-2
- Önkoşul: P-27
- Dosyalar: `Kuyumcu.Api/Program.cs` · `Modules/Telemetri/` (YENİ) · `dokumanlar/02-mimari/F-8-BIRIM-EKONOMI-2026-09-16.md`
- Migration: ŞARTLI — destek dakikası kaydı için tablo gerekirse EVET
- DoD: Kiracı etiketli sayaçlar (istek, CPU, depolama) toplanır; sır/kişisel veri taşımaz ve bu denetimle kanıtlanır (Mehmet koşulu) · F-8 Faz B'nin iki boş satırı (kapasite, destek) bu telemetri + k6 (P-25) + pilot (P-32) ile doldurulur · rakam ölçülmeden F-8'e yazılmaz (FAIL-CLOSED 1 aktif kalır)
- Sayaçlar: `TELEMETRIDE_KISISEL_VERI = 0` · `F8_OLCULMEMIS_SATIR = 0` (dalga sonunda)
- Tahmin: 180 ajan-dk · Risk: telemetri kiracı verisini sızdırırsa Mehmet vetosu.
- Sürüm: 1.0

P-29 — S-1 TİCARİ PAKET + ÜRÜN ANLATIMI (BELGE HATTI — PARALEL)

- Kimlikler: R-3, R-8, D-8
- Önkoşul: P-28 (rakamlar için)
- Dosyalar: `docs/HIZLI-BASLANGIC.md` (YENİ) · `docs/SLA.md` (YENİ) · `docs/HARIC-LISTESI.md` (YENİ — Köprü K-1 koşulu: kısıt beyanının TEK KAYNAĞI) · `dokumanlar/09-uygulama-kayitlari/PAKET-S-1-uygulama-raporu.md` (YENİ)
- Migration: HAYIR
- DoD:
- SLA yalnız bugün taahhüt edilebileni yazar (yedek sıklığı, geri yükleme hedefi P-33 tatbikat kanıtına dayanır); kanıtı olmayan sayı yazılmaz
- Hızlı başlangıç kurulumdan ilk satışa: süre tahmin değil, ölçülür — iki kez (biri ekip üyesi, biri ürünü hiç görmemiş kişi; Köprü K-4)
- R-8: tek rakamlı "silme/tasarruf oranı" hiçbir kanalda ilan edilmez; konumlandırma toplam sahip olma maliyetine dayanır (F-8: Dezy 500 ☐ karşısında fiyat üstünlüğü YOK, M&L %85 iddiası ≈%54)
- 1.0'da HARİÇ olanlar `HARIC-LISTESI.md`de tek kaynakta listelenir: e-Fatura (K-2), ÖKC (K-11), SMS (K-15), banka API (K-22), imalat (Katman 1). Göç (rakip programdan veri alma) kararı da buraya yazılır (Köprü K-6: ya CSV ile cari+ürün+açılış bakiyesi içe aktarımı 1.0'a alınır ya "göç yoktur, veri elle girilir" yazılır — sessiz bırakılamaz)
- Belge "TASLAK — ilan edilmemiştir" damgası taşır; rakamlı fiyat ilanı K-16 kurucu imzasına bağlıdır
- Sayaçlar: `HARIC_BEYAN_KOPYA = 0` (aynı kısıt metninin ikinci elle yazılmış kopyası yok) · kapı: `PAKET-S-1` raporu olmadan sürüm mührü atılmaz
- Tahmin: 240 ajan-dk · Risk: belge hattı kod hattından bağımsız koşar; seri hatta sıraya konmaz.
- Sürüm: 1.0

P-30 — DEMO-1 TEMİZ DEMO KİRACISI + 15 DK GÖSTERİM

- Kimlikler: R-4
- Önkoşul: P-24 (mutabakat kapanmadan demo tohumlanmaz) · K-1
- Dosyalar: `betikler/demo-tohumla.js` (YENİ) · `betikler/kiraci-temizle.sh` · `docs/RUNBOOK-DEMO.md` (YENİ)

- Migration: HAYIR
- DoD:
- Demo `QA-TEST-*` fikstüründen türetilmez; adı `DEMO-*` olur ve `kiraci-temizle.sh`'ın silme ad kuralına eklenmez
- 3 aylık tutarlı geçmiş `HareketFabrikasi` üzerinden tohumlanır, doğrudan INSERT ile değil
- 15 dakikalık gösterim betiği iki ayrı ajan tarafından iki kez baştan sona koşulur, süre ölçülür ve `ham/demo-prova-<tarih>.json`'a yazılır; > 20 dk ise paket kapanmaz (Eray koşulu)
- Kurgusal adlar kullanılır (KVKK algısı)
- Hariç listesi demo kiracısının giriş ekranında okunur (Eray koşulu)
- Sayaçlar: `DEMO_IZOLASYON` · `DEMO_ROTA_KRITIK = 0` (gösterim betiğinin dokunduğu her rota, iki ardışık turda kritik = 0)
- Tahmin: 180 ajan-dk · Risk: tohumlanan geçmiş iş kuralını ihlal ederse demo ürünün en kötü reklamı olur.
- Sürüm: 1.0

P-31 — T-4b MASKELİ DESTEK PAKETİ + /destek + HATA KİMLİĞİ

- Kimlikler: R-5
- Önkoşul: P-02, P-28
- Dosyalar: `Kuyumcu.Api/Common/ApiException.cs` · `Bilesenler/HataBandi.razor`, `KabukHatasi.razor` · `Pages/Ayarlar.razor`
- Migration: HAYIR
- DoD: Her beklenmeyen hata kısa hata kimliği gösterir; aynı kimlik sunucu günlüğünde bulunur; kimlik sır/kişisel veri taşımaz · tanılama paketinin sır/kişisel veri içermediği denetimle kanıtlanır (fail-closed) · destek dakikası bu kanaldan P-28 sayacına yazılır · Mehmet'in kendi turunda da doğrulanır (koşul)
- Sayaçlar: `TANILAMA_PAKETINDE_SIR = 0` · `IC_KOD_SIZINTISI = 0` (P-13'ten devralınır)
- Tahmin: 60 ajan-dk · Risk: hata kimliği günlüğe kişisel veri yazma cazibesi yaratır; eşleşme yalnız sunucu tarafında.
- Sürüm: 1.0

P-32 — PİLOT-1: ÜCRETSİZ PİLOT DAVETİ, YAZILI KISIT BEYANI, DESTEK ÖLÇÜMÜ

- Kimlikler: Y-41, R-7
- Önkoşul: P-28, P-30 · metin dilimi DALGA 3-4 kapısında hazır (Ramazan K5, Köprü K-2)
- Dosyalar: `docs/RUNBOOK-PILOT-DAVET.md` (ÖLÇÜLDÜ: MEVCUT, 2026-09-17 — temel alınır, yeniden yazılmaz) · `dokumanlar/09-uygulama-kayitlari/PILOT-KAYIT.md` (YENİ)
- Migration: HAYIR
- DoD:
- Kurul md.8: bugün dışarıya verilebilecek tek ticari biçim, kısıtları yazılı bildirilen ücretsiz pilottur — davet metni kısıtları `HARIC-LISTESI.md`den gömerek sayar
- Pilot destek dakikası P-28 telemetri dilimiyle aynı kayda yazılır; F-8 Faz B destek satırının tek meşru kaynağıdır
- Haftalık ölçüm kaydı (Köprü K-3): pilot sayısı, açılan destek kaydı, ortalama ilk yanıt süresi, kapanan/açık. Boş hafta satırı = 0; F-8 en az 4 haftalık gerçek veriyle dolar, tek haftadan ekstrapolasyon yasak
- `PILOT-KAYIT.md`de "davet metni hazır tarihi" ve "kurucuya sunuldu tarihi" dolu; boşsa DALGA 7 kapısı açılmaz
- Pilot 4-6 hafta paralel yürür; 1.0'ı bloklamaz ama "ücretli tarih" ancak pilot + iki ardışık temiz tur sonrası verilir
- Sayaçlar: `PILOT_KISIT_BEYANSIZ_DAVET = 0`
- Tahmin: 180 ajan-dk · Risk: pilot davetinin gönderilmesi dış iletişimdir — metni ekip hazırlar, gönderimi kurucu yapar (K-19).
- Sürüm: 1.0

P-33 — KILAVUZUN TEK KAYNAKTAN ÜRETİMİ + TEMİZ KURULUM + YEDEK TATBİKATI

- Kimlikler: B-11, B-5
- Önkoşul: P-14, P-18, P-09
- Dosyalar: `docs/KULLANIM_KILAVUZU.md` (TEK KAYNAK) · `Kuyumcu.Web/wwwroot/kilavuz.html` (ÜRETİLİR) · `Pages/Kilavuz.razor` · `docs/DOTNET.md:36`, `docs/MIMARI.md:53,336` (localhost:5000 / start.bat temizliği) · `dotnet/kurulum.sh`, `kurulum.ps1`, `yayin-al.sh`, `yedek-al-ve-dogrula.sh`, `yedek-ortak.sh` (ÖLÇÜLDÜ: hepsi MEVCUT, yeniden yazılmaz) · `docs/DEPLOY.md`, `docs/YEDEK-GERI-YUKLEME.md` · `docs/RUNBOOK-TESLIMAT.md` (YENİ — Köprü K-7)

- Migration: HAYIR
- DoD:
- Kılavuz `RotaBasliklari`'ndan üretilir: 42 ekranın hepsi var (bugün `kilavuz.html` 18-39 başlık, 13 ekran hiç yok)
- Eski port/adres referansları kalkar; kullanıcı belgesine sabit port yazılmaz
- Temiz makinede sıfırdan kurulum tatbikatı kaydedilir; mevcut kurulum betikleri kullanılır. Kurucu kalemleri (K-6/K-9) yoksa başlık "YEREL KAP TATBİKATI" olur, "üretim kanıtı" DENMEZ
- Yedek + geri yükleme tatbikatı checksum karşılaştırmasıyla koşulur; son tatbikat tarihi `/yedekler` ekranında görünür ve 30 günden eski olamaz (Köprü K-5)
- Oturumsuz erişim kararı yazılı; `Kilavuz.razor` iframe kullanmaz (Mehmet kararı korunur)
- K-26 gelmezse kısayol/adres bölümü koşullu yazılır
- `RUNBOOK-TESLIMAT.md` (kurulum adımı, adres/kısayol, destek kanalı, yedek anahtarı K-18) bu pakette toplanır; bu dosya olmadan P-35 sürüm mührü atılmaz
- Sayaçlar: `KILAVUZ_EKSIK_EKRAN = 0` · `KILAVUZ_URETILMIS` · `ESKI_PORT_REFERANSI = 0` · `YEDEK_TEK_YOL` · `YEDEK_TATBIKAT_BAYAT = 0`
- Tahmin: 210 ajan-dk · Risk: menü/ekran değiştikçe kılavuz bayatlar — bilerek ekran paketlerinden sonra.
- Sürüm: 1.0

DALGA 8 — Referans bütünlüğü ve kapanış

Amaç: tüm şema eklemeleri bittikten sonra gerçek FK'lar; ardından iki ardışık temiz turla sürüm mührü.

Ajan-saat: 42,6 · Kurucu gözetim: ≈1 gün

P-34 — REFERANS BÜTÜNLÜĞÜ: GERÇEK FK'LAR (EN SON)

- Kimlikler: Y-28
- Önkoşul: P-05, P-08, P-19, P-21, P-23, P-26, P-27 (abonelik şeması dâhil), K-1
- Dosyalar: `Data/KuyumcuDbContext.cs` (ÖLÇÜLDÜ: 135 HasIndex, 0 HasOne/WithMany) · `Data/Entities.cs` · `Data/Migrations/` (ÖLÇÜLDÜ: 107 .cs, 8'i 0 bayt — sayı ARTAMAZ) · `dotnet/yetim-tara.sh` (ÖLÇÜLDÜ: MEVCUT, 13 Eylül, 6.434 bayt, ADR-0009 ön şartı — GENİŞLETİLİR, yeniden yazılmaz) · `Kuyumcu.Tests/`
- Migration: EVET — aşamalı: (1) yetim ölçümü (`yetim-tara.sh`, salt okunur), (2) kompozit `(tenant_id, x_id)` FK'lar gruplar hâlinde, (3) her grup ayrı migration + ayrı `Down()`. Tek dev migration YASAK
- DoD:
- İlk iş: mevcut `yetim-tara.sh` koşulur, bugünkü çıktısı rapora girer; eksikse genişletilir
- Bertan K6 / Mehmet koşulu: toplam yetim = 0 veya her yetim grubu için kurucu kararı (K-1) yazılı. Yetim varken FK konmaz
- ADR-0009 kompozit FK deseni uygulanır; silme davranışı RESTRICT, cascade YASAK
- Her migration'ın `Down()`'ı gerçekten koşturulur ve çıktısı raporda verilir (tatbikat, iddia değil)
- Sayaçlar: `FK_SIZ_ID_KOLONU` (azalan; taban P-02'de ölçülür) · `SIFIR_BAYT_MIGRATION ≤ 8` (-le, artış FAIL)
- Tahmin: 900 ajan-dk (alt-adım kırılımı zorunlu — Mustafa K-F7) · Risk: önce konursa sonraki her şema paketi FK'ları yeniden yazar. Yedek + geri dönüş provası olmadan koşulmaz.
- Sürüm: 1.0

P-35 — KAPANIŞ: İKİ ARDIŞIK TEMİZ TUR + SÜRÜM MÜHRÜ + DEVİR

- Kimlikler: R-9 (kapanış mührü), Y-42 (triyaj kaydı kapanışı)
- Önkoşul: P-34, tüm dalgalar
- Dosyalar: `ham/surum.json` · `ORKESTRATOR-DURUM.md` · `KAPSAM-ENVANTERI.md` · `hafiza/SESSION-HANDOFF.md`
- Migration: HAYIR
- DoD:
- 42/42 rota taranmış iki ardışık turda kritik = 0 ve düzenlenemeyen = 0; ikinci tur değişikliksiz derlemede koşar
- `denetim.sh` TEMİZ, tam süit 0 başarısız, 0 uyarı 0 hata; her mekanizma kaleminin cırcır sayacı yeşil. Ham komut çıktısı saklanır (özet/ekran görüntüsü değil — Aşkın koşulu)
- Açık kalan her kimlik {1.1 · kurucu kalemi · gerekçeli kapsam dışı} kümesinden birine yazılı; damgasız bulgu kalmaz
- Test kiracıları (`PAKET*/TEST*/QA*`) silinmiş (Aşkın sabit kalite kapısı)
- "Ücretli tarih" cümlesi ancak bu iki temiz tur + pilot destek ölçümü sonrası kurulabilir
- Sayaçlar: `KAPI_IKI_ARDISIK_TEMIZ_TUR = 1` (aksi hâlde sevk YOK)

- Tahmin: 240 ajan-dk · Risk: ikinci tur kirlenirse sayaç sıfırlanır ve tur yeniden başlar — pazarlık yok.
- Sürüm: 1.0

---

§ 3 — KURUCU ONAYIYLA GİREN BLOK (iki senaryo)

> BU BLOK KÜÇÜLDÜ. Taslak; F-1/F-3, F-4, S-1/DEMO-1 ve T-4b'yi "kurucu onayı yoksa koşmaz" diye ayrı bir senaryoya koymuştu. Hasım bulgusu kabul edildi: kurul tur 4 mührü bu kalemleri zaten 1.1'den 1.0'a çekmişti ve o senaryoda ürün hiçbir zaman satılamazdı. Hepsi DALGA 7'de koşulsuz 1.0'dadır (P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32).

Kurucu onayına kalan tek ticari kalem: K-16 — rakamlı FİYAT İLANI.

Senaryo A — K-16 zamanında gelirse

Aşama	Ne olur	Takvim
Hafta 1-15	9 dalga, 36 paket kod hattı	11-15 hafta
Hafta 4-10 (paralel)	Belge hattı + pilot metni hazır, pilot daveti kurucuya sunulur	paralel, takvimi uzatmaz
Pilot penceresi	4-6 hafta, DALGA 4 kapısından itibaren başlayabilir	kod hattıyla örtüşür
Kapanış	İki ardışık temiz tur (P-35)	+1 hafta
Fiyat ilanı	K-16 imzasıyla, F-8 dolu + iki temiz tur şartı sağlandıktan sonra	kapanışla aynı hafta

Sonuç: ürün satışa hazır ilan edilebilir ≈ 12-16 hafta.

Senaryo B — K-16 gelmezse

Aşama	Ne olur	Takvim
Hafta 1-15	Aynı — hiçbir paket durmaz	11-15 hafta
Kapanış	Aynı	+1 hafta
Ticari çıktı	Fiyat kademesi ve SLA "TASLAK — ilan edilmemiştir" damgasıyla hazır bekler	—
Dışarıya verilebilen	Yalnızca kısıtları yazılı ücretsiz pilot (P-32). Ücretli sözleşme imzalanamaz	süresiz

Takvim farkı: SIFIR. K-16 kod hattının hiçbir yerini bloklamaz; yalnız son adımı (rakam yayımlama) bloklar. Ürün teknik olarak hazır olur, ticari olarak rafta bekler.

İlanın ön şartları (ekip tarafı, hepsi plan içinde)

1. F-8 Faz B'nin iki boş satırı P-28 telemetri + P-25 k6 + P-32 pilot ölçümüyle doldurulmuş olmalı
2. İki ardışık temiz QA turu (P-35) görülmüş olmalı
3. P-29'daki `HARIC-LISTESI.md` yazılı olmalı
4. Pilot en az 4 haftalık gerçek destek verisi üretmiş olmalı (Köprü K-3)

Kurucu imzası isteyen dış işler (ekip metni hazırlar, göndermez)

Pilot davetinin gönderilmesi (K-19) · ücretli sözleşme imzası · para/harcama taahhütleri.

---

§ 4 — KURUCU KALEMLERİ (dış bağımlı, ekip uygulamaz)

Kimlik	Konu	İhtiyaç tarihi	Gelmezse ne durur
K-1	Canlı DB kiracı sızıntı satırlarının silinmesi + olay kaydı + QA fikstür temizliği	DALGA 7 öncesi	P-34 (FK) başlayamaz; P-30 demo kirli tabanda kurulur
K-2	e-Fatura/e-Arşiv entegratör sözleşmesi + mali mühür + kontör	P-29 öncesi	1.0'da "hariç" beyanı (`HARIC-LISTESI.md` ve ürün içinde)
K-3	Kur verisi için yazılı izin/abonelik	DALGA 3 öncesi	Pilot varsayılanı TCMB + elle has/gram

Kimlik	Konu	İhtiyaç tarihi	Gelmezse ne durur
K-4	Depo temizliği (5 `.mutorj` Pages'te + 11 diğer, 8 adet 0 baytlık migration .cs, `.ek`)	DALGA 1 öncesi	Ekip yalnız sayaç kurar, silmez; grep tabanlı sayaçlar kirli kalır
K-5	Sır rotasyonu (JWT sırrı, MySQL parolası, bir kez ekrana basılan geliştirme sırrı)	DALGA 1 öncesi	Yayın fail-closed durur (Mehmet koşulu)
K-6	Bulut hesabı + ödeme yöntemi + KDV-2 teyidi	P-33 öncesi	Tatbikat "YEREL KAP TATBİKATI" başlığıyla kalır
K-7	40-B: KVKK aydınlatma metni onayı + ad alanı şifreleme kararı	DALGA 7 öncesi	Aydınlatma metni yayımlanamaz. Metnin hangi belgeden geldiği doğrulanmalı
K-8	Commit kararı (bin/obj depoda, yüzlerce değişiklik çalışma ağacında)	Her an	Talimat değişmedikçe commit yok
K-9	Alan adı + TLS + yaptırım listesi veri sağlayıcı bedeli	P-33 / T-1 öncesi	Üretim kurulumu tatbikatı yerel kalır
K-10	Mali müşavir: KMTS beyanı, KDV 23/e özel matrah kodu teyidi, vade farkı KDV'si	DALGA 6 öncesi	P-26'daki Y-40 anahtarı açılmaz; muhasebe fişinin "doğru" iddiası kurulamaz
K-11	ÖKC / Z raporu cihaz kararı	P-29 öncesi	"Hariç" beyanı
K-12	Emanet/rehin hukuki görüşü	1.1	Y-22 emanet parça kimliği açılmaz
K-13	Katman 1 / fire sınırı	DALGA 5 öncesi	P-20 bekler; P-26'nın Y-36 dilimi yazılmaz
K-14	İkinci el / bandrol kapsamı	1.1	D-1'in seri no/bandrol dilimiyle çelişir; çelişki burada karara bağlanır
K-15	SMS sağlayıcı	1.1	D-7 mesaj gönderimi yok; "hariç" beyanı
K-16	Rakamlı fiyat İLANI	En sonda	Ürün hazır, fiyat ilan edilemez (§ 3 Senaryo B)
K-17	Rakip deneme hesapları (göç provası için)	Köprü K-6 kararına bağlı	Göç yolu doğrulanamaz
K-18	Yedek anahtarının sunucu dışında saklanması	P-33 öncesi	`RUNBOOK-TESLIMAT.md` eksik kalır
K-19	Dış iletişim / gönderim imzası (pilot daveti dâhil)	DALGA 4 sonrası	Pilot başlamaz → F-8 destek satırı boş kalır → ücretli tarih verilemez
K-20	iCloud eşitlemesi	Hemen, DALGA 0 öncesi	Tüm takvim geçersiz (açıkken tek derleme 30 dk ölçülmüştü)
K-21	RFID / PVC donanım	1.1	P-10'da "donanım kapsam dışı" beyanı
K-22	Canlı banka API	1.1	"Hariç" beyanı
K-23	(YENİ) Sipariş ATOLYEDE/HAZIR durumundan geri dönüş kararı (S-3f §12.2)	DALGA 5 öncesi	P-22'nin sipariş durum dilimi bu yolu açmaz, ekranda gerekçe yazar
K-24	(YENİ) Kasa/cari negatif açılış ve kredili mevduat (KMH) istisnası (S-3f §12.3)	DALGA 3 öncesi	P-13 mevcut tutucu davranışı korur; plan tek taraflı "reddedilir" hükmü koymaz
K-25	(YENİ) Gider pusulasında stopaj oranı + 7 günlük düzenleme süresi ve mevcut boş adresli kayıtların geriye dönük durumu (S-3f §12.1)	DALGA 3 öncesi	P-13 ekranı kullanıcıyı geçmiş kayıtları doldurmaya zorlamaz
K-26	(YENİ) Teslimat paketinde uygulama adresinin kısayola gömülmesi (S-3f §12.4)	P-33 öncesi	Kılavuzun ilgili bölümü koşullu yazılır

§ 5 — KARARLAR (ekip oyuyla alınacaklar)

Karar	İçerik	Nerede kapanır	Verilen karar
R-1	F-1 abonelik + F-3 plan kapısı sürümü	P-27	KOŞULSUZ 1.0. Kurul mührü md.5 zaten 1.1'den çekmişti; `AdminModulu.cs:161-169` ayrıca bir güvenlik borcu
R-2	F-4 telemetri sürümü	P-28	KOŞULSUZ 1.0. Kurul md.3 + F-8 FAIL-CLOSED 1; ölçüm olmadan rakam ilan edilemez
R-3	S-1 ticari paket sürümü	P-29	1.0, belge hattında PARALEL
R-4	DEMO-1	P-30	1.0. QA fikstüründen türetilmez
R-5	T-4b destek paketi	P-31	1.0
R-6	k6 yük testi	P-25	1.0, B-8'den SONRA
R-7	Pilot destek dakikası ölçümü	P-32	1.0. 1.0'ı bloklamaz ama ücretli tarihin ön şartıdır
R-8	S-1 konumlandırması	P-29 içinde	Toplam sahip olma maliyetine dayanır; tek rakamlı "silme oranı" İLAN EDİLMEZ
R-9	Sürüm mührü	P-01 (açılış) + P-35 (kapanış)	Planın ön koşulu
R-10	SÖZLEŞME-1	P-03	1.0. Tavan yalnız azalır; kapsam `Pages+Bilesenler+Layout`
R-11	Paket 5 etiket/belge şablon motoru	P-01	Ekip oyuyla mühürlenir; karar gelmeden yalnız sabit şablon yazılır (P-17)
R-12	Paket 39 has altın defteri dökümü	P-01	Ekip oyuyla mühürlenir
R-13	Paket 43 tam mobil uyarlama (oy 2-2)	P-01	Kurul oylamasıyla kırılır; kırılmazsa Tamer Bey mühürler. Kırılmadan D-11 ve P-18 sıraya giremez
R-14	UX-2-C sürümü	P-01	Ekip oyuyla; kapsam `MIMARI-KALAN-PAKETLER`den okunur (doğrulanmalı)
R-15	§ 10 sıra 0 mührü	P-01	KABUL: sadeleştirme (Y-5/Y-9/Y-29) yeni modülden ÖNCE. DALGA 4 bu mühre göre dizildi
R-16	34-Ö paket-aile eşlemesi	P-00	`MIMARI-KALAN-PAKETLER` ile satır satır doğrulanır; "tahmindir" etiketi kalkar
R-17	Ödeme kalemi tablosu	P-23	EVET, vezne deftere yazmama kuralı korunarak
R-18	Mahsup	P-23	Ya TÜM ödeme yollarını kapsar ya hiç girmez; kısmi uygulama mimari VETO
R-19	Layaway	P-01	Ekip oyuyla mühürlenir

Planın kendi kararını geri çektiği iki nokta (Anayasa md.1)

- Y-25 KARARI DEĞİŞTİ: fatura ↔ hareket bağı kimlik düzeyinde zaten var (`FaturaKalemi.cs:34`, `FaturaModulu.cs:658`, `Entities.cs:851`). Yeni `fatura_id` kolonu açılmaz; iş, tek okuma yolu + `fatura_no` serbest metninin emekliye ayrılmasıdır. İlişkinin yönü ADR'ye yazılmadan migration açılmaz.
- B-17 KARARI GERİ ÇEKİLDİ: taslağın "negatif açılış reddedilir" mutlak hükmü kaldırıldı. K-24 gelene dek mevcut tutucu davranış korunur ve ekranda gerekçe yazılır. Kurucuya açık sorulmuş bir kararı plan tek taraflı mühürlemez.
- Şube süzgeci sayacı İKİYE AYRILDI: `GUVENLIK_ELLE_IZOLASYON` (yetki amaçlı) → 0'a iner; `KULLANICI_SUZGEC` (parametreli rapor süzgeci) dokunulmaz. Taslağın "51 → 0" hedefi geçersizdir; bugün ölçülen 63 noktanın sınıflandırma tablosu P-04'ün ilk DoD maddesidir.

---

§ 6 — DONDURULMUŞ / 1.1

Kimlik	İçerik	Not
D-1	Sadakat, RFID akışı, seri no/bandrol, teklif-proforma, hediye çeki, istek listesi, marka-koleksiyon, e-ticaret	Seri no/bandrol dilimi K-14 ile çelişir; çelişki K-14'ün altına yazıldı
D-2	Personel prim / hakediş modülü	P-08'in `personel_id = 'SATAN'` kilidi 1.0'da kurulur, prim hesabı 1.1'de
D-3	Döviz alım-satım (sarraf) ekranı	Lisans engeli (32 Sayılı Karar) doğrulanmalı
D-4	Ekspertiz / değerleme fişi	Hurda alımı ve emanet-rehin işinde kullanılıyor
D-5	Fiyat kilitleme (süreli fiyat sabitleme)	Fiyat listesi + kampanya var, kilit alanı yok
D-6	Sertifika kartı basımı (pırlanta 4C)	PVC kart yazıcısı K-21'e bağlı olabilir (doğrulanmalı)
D-7	Müşteri segmentasyonu	Liste üretimi bizde, mesaj gönderimi K-15'e bağlı
D-8	Ürün sayfası anlatımı "8 acı nokta → çözümü"	1.0'A ALINDI — P-29 içinde (S-1 belge hattı)
D-9	Paket 36 — Patron paneli	MÜHÜR 5 § 1.1 kuyruğu
D-10	Paket 37 — Pozisyon / net varlık ekranı	MÜHÜR 5 § 1.1 kuyruğu
D-11	Paket 44 + PWA-1 kalanı (çevrimdışı / uygulama kabuğu)	R-13 kararı kırılmadan başlayamaz
D-12	UX-3-C basit/profesyonel mod derinleştirmesi	UX-3-B asgarisi 1.0'da, P-14 içinde
D-13	F-2 Faz B — `SistemKiracilar.razor`	MÜHÜR 4 K5 ile dalga 6'ya alınmıştı
Y-22	Emanet parça kimliği (kalıcı Emanet tablosu)	K-12 hukuki görüşü gelmeden AÇILMAZ. P-21/P-23 tasarımı bunu engellemeyecek biçimde yapılır
Y-24	Müşteri taksit planı tablosu	P-23 ödeme kalemi tablosunun Faz B'sidir; şema 1.0'da açılmaz ama yer bırakılır
Y-38	Set birleştirme / bozma	Bugün kodda karşılığı yok, perakende akışını bloklamıyor

---

§ 7 — DOSYA ÇAKIŞMA HARİTASI (bağlayıcı)

Ölçüm notu (2026-09-18, `find` / `ls` / `grep` ile doğrulandı)

`Pages/`'te 42 .razor ve 42 `^@page` vardır ("47" yanlıştı; 47 rakamı Pages'teki 5 `.mutorj` artığının grep'e karışmasından geliyor). `Pages` altında alt dizin YOKTUR (`Pages/Raporlar/` yok — gerçek dosyalar `KasaRaporu.razor`, `Raporlar.razor`, `KarZarar.razor`, `SatisAnalizi.razor`). `Bilesenler` 27, `Layout` 5 dosya.

Ad düzeltmeleri

`Pages/Kasalar.razor` (Kasa.razor değil) · `Pages/UrunAgaci.razor` (UrunAgac.razor değil) · `Modules/Urun/BelgeKapisi.cs` (`Modules/Belge/` yok) · `ham/surum.json` (09-uygulama-kayitlari kökünde değil) · `dokumanlar/09-uygulama-kayitlari/betikler/` (kökte `betikler` dizini yok).

MEVCUT sayılanlar (YENİ değil)

`Bilesenler/SatirIciDuzenle.razor` (S-3c mührü — P-06'da genişletilir) · `dotnet/yetim-tara.sh` (P-34'te genişletilir) · `kurulum.sh` / `kurulum.ps1` / `yayin-al.sh` / `yedek-al-ve-dogrula.sh` / `yedek-ortak.sh` (P-33 bunları kullanır) · `docs/RUNBOOK-PILOT-DAVET.md` (P-32'nin temeli).

TEK EL zincirleri (aynı anda iki paket açılamaz)

Dosya	Sıra
`Pages/Islemler.razor`	P-15 (dokunmaz) → P-16 → P-18
`Data/Entities.cs`	P-05 → P-08 → P-16 → P-19 → P-21 → P-23 → P-26 → P-34
`Data/KuyumcuDbContext.cs`	P-04 → P-05 → P-08 → P-34
`Data/HareketFabrikasi.cs`	P-08 → P-19 → P-20 → P-21 → P-23
`Modules/Auth/`	Tek paket P-09 içinde seri (önce MFA sertleştirme, sonra 401 hizalaması)
`Kuyumcu.Web/Servisler/`	Yalnız P-07 (ApiIstemci, OturumServisi, ArayuzModuServisi)
`betikler/qa-turu.js` + `hazirlik-kurulu.js`	P-02 → P-18 (mobil sayacı) → P-24 (getBBox)

Dosya	Sıra
`betikler/yayinla.sh` + `qa-sunucu.sh`	P-02 ve P-33
`docs/` + kılavuz	P-33 tek eldir; P-14, P-18, P-09'dan sonra. P-29 ayrı dosyalara yazar, paralel koşabilir

Makine kapısı (Bertan K5): `kapi.sh` bu zincirlerde "aynı anda iki paket açık" durumunu reddeder (kilit dosyası + P-xx damgası). `TEK_EL_IHLAL = 0` sayacı bir kez bilerek kırılıp FAIL verdiği kanıtlanır.

denetim.sh KURALI DEĞİŞTİ (hasım bulgusu R5)

"Tek el" yerine: her paket YALNIZ kendi işaretli sayaç bloğunu ekler. Blok sınırı `# >>> P-xx` / `# <<< P-xx` yorumlarıyla çizilir; her dalga sonunda tek bir sayaç birleştirme adımı koşar. Böylece P-06…P-34'ün sayaçları yazılabilir hâle gelir. `denetim.sh` seri sırası P-01 ile başlar (Bertan K8 — taslakta P-02 ile başlıyordu ama P-01 kendi sayacını ilan ediyordu).

Kuyumcu.Tests

HER paketin dosya listesindedir (hasım bulgusu: taslakta yalnız bir pakette vardı). P-03, P-04, P-08 toplu sözleşme değişikliklerinin test uyarlama payı tahminlere dâhildir.

Migrations

Aynı dalgada birden fazla paket migration üretebilir ama seri üretir. Bugün 107 .cs ve 8 adet 0 baytlık .cs vardır (ölçüldü); 0 baytlık sayı artamaz.

---

§ 8 — RİSK KÜTÜĞÜ

No	Ciddiyet	Risk	Azaltma
R1	KRİTİK	Şube global filtresi fail-open ya da fail-blind kurulabilir	P-04'te 63 noktanın sınıflandırma tablosu + `SubeId=null` jeton davranışının test kilidi + negatif erişim testi (gerçek HTTP) + kırılan test sayısının ölçümü (susturma yasak). Şube bağlamı P-04'ün içine alındı (taslakta 3 dalga sonraya kalmıştı)
R2	KRİTİK	P-23 ödeme kalemi geri doldurması bakiye + VUK tevsik + MASAK'ı birden etkiliyor	Salt okunur etki ölçümü, belirsiz satır "BİLİNMİYOR", storno motorunun ödeme kalemlerini de döndürmesi, öncesi/sonrası yedek + geri dönüş provası kapıya bağlı
R3	KRİTİK	Kapsam açık uçlu: tur 5 tek turda ≈59 yeni bulgu üretti	Y-42 triyaj kuralı (24 saat + `surum.json` damgası; damgasız bulgu kapı kırar) + P-00 eşleme tablosu + kapsam freni (ardışık iki dalgada yeni kimlik düşmüyorsa kapsam kurulu)
R4	YÜKSEK	Bayat taban: taslağın 49/51/47 rakamları bugün tutmuyor	Tüm cırcır tabanları P-02'de taze derlemede ölçülür, ölçüm komutu `denetim.sh`'ta yazılı, `-ge` yerine `-eq`/azalan
R5	YÜKSEK	Sayaç yazılamazlığı: `denetim.sh` "tek el" ilan edilmişti, 13 paketin sayacı kuralı deliyordu	İşaretli blok kuralı + dalga sonu birleştirme adımı; P-18 ve P-24 için `betikler/qa-turu.js` ve `hazirlik-kurulu.js` dosya listelerine eklendi
R6	YÜKSEK	Yanlış dosya yolu uygulayıcıyı saptırır ve yaz-seri kuralını geçersizleştirir	`dokunulan_dosyalar` listeleri bugün `ls`/`find` ile doğrulandı; her paket başlamadan `test -e` ile yeniden doğrulanır; mevcut kolon (`Entities.cs:108 vergi_dairesi`) migration listesinden çıkarıldı
R7	YÜKSEK	P-34 FK'ları yetim satırlara takılır, silme kurucudadır (K-1)	Mevcut `yetim-tara.sh` önce koşar, çıktısı rapora girer; FK'lar gruplar hâlinde, her grup ayrı `Down()`; abonelik şeması (P-27) FK'dan önce bitirildi

No	Ciddiyet	Risk	Azaltma
R8	ORTA	Pilotun sahibi yoktu	P-32 açıldı, mevcut `RUNBOOK-PILOT-DAVET.md` temel alındı, destek dakikası P-28 ile aynı kayda yazılıyor, haftalık ölçüm zorunlu
R9	ORTA	Belge hattı seri hatta sıkışırsa takvim şişer ve kurul mührüne aykırı düşer	Yaz-seri kuralı KOD ile sınırlandı; P-29, P-32 metin dilimi ve kılavuz ayrı hatta paralel
R10	ORTA	Mevcut varlığın "YENİ" sanılıp yeniden yazılması	Hepsi "MEVCUT — genişletilir" olarak işaretlendi; P-06'ya mevcut Enter/Esc/blur davranışının gerileme testi eklendi
R11	ORTA	Kanıt tabanı bayat: taslak "27 sayfa / 149 bulgu / 11 kritik" çerçevesini kullanıyordu	Gerçek: tur 5 (2026-09-18) 39 rota, 193 bulgu, KRİTİK 1, 119 devralınan açık, ≈59 yeni; bugün 107 migration .cs, 8'i 0 bayt. Takvim her dalga sonunda yeniden ölçülür
R12	ORTA	`Kuyumcu.Tests` payı unutulursa tahminler düşük çıkar	Test projesi her paketin dosya listesinde; P-04 için "filtre açılınca kaç test kırıldı" DoD maddesi var
R13	ORTA	`SAYFA_RECORD` tavanı bugün dolu (129/129) ve oyunlanabilirdi	Kapsam `Pages+Bilesenler+Layout`a genişletildi; her ekran paketine `BU_PAKETTE_EKLENEN_RECORD = 0` alt sayacı kondu
R14	DÜŞÜK	B-16 kalıntısı (MANUAL kur ☐6.820,50) yeni ölçümleri kirletir	P-11'de temizlenir/geçersiz kılınır; her dalga raporunda "geri alınamayan değişiklik" bölümü zorunlu
R15	KOŞUL	K-20 iCloud eşitlemesi açıkken tek derleme 30 dk ölçülmüştü	Tüm ajan-dakika tahminleri eşitleme kapalıyken geçerlidir. `ICLOUD_ESITLEME_ACIK` sayacı P-02'de kurulur; açıkken kapı UYARI verir ve süre ölçümleri "geçersiz taban" damgası alır
R16	YÜKSEK	(YENİ — Eray) TİCARİ KİLİT: K-16 (fiyat ilanı) ve K-19 (dış gönderim imzası) gelmezse satış hattı 0 gelir üretir	Ürün teknik olarak tamamlanır ve pilot hattı çalışır; kalem § 4'te "en son" olarak işaretlendi. Bu, satış tarafının tek durdurucusudur
R17	YÜKSEK	(YENİ — Mustafa) Bütçe aritmetiği tutmuyordu: taslak hem "%40 pay dâhil" hem "her kapı 2 tur" diyordu; gerçekte 1 tur bütçelenmişti	Düzeltildi: toplam 303 → 362,1 ajan-saat. Formül § 9'a yazıldı; her dalga sonunda "tahmin / gerçekleşen / katsayı" satırı zorunlu
R18	ORTA	(YENİ — bu oturumda ölçüldü) `Pages/` altındaki 5 `.mutorj` artığı grep tabanlı sayaçları kirletiyor (rota sayısını 42 yerine 47 gösteriyor)	P-02'de tüm grepler `--include='*.razor'` kullanır; `MUTORJ_ARTIK` sayacı kurulur. Silme K-4 ile kurucudadır (hook `rm`'i bloklar)
R19	ORTA	(YENİ — Mustafa) Parasal maliyet satırı yok; kendi geliştirme maliyetimizi bilmeden K-16 fiyat zemini kurulamaz	F-8 belgesine "GELİŞTİRME MALİYETİ" bölümü eklenir; ajan-saat → token → ☐ dönüşümü D0+D1 üzerinden kalibre edilir, sapma %25'i aşarsa kurula döner

§ 9 — TAKVİM

Bütçe formülü (artık yazılı — Mustafa K-F1)

```
dalga_ajan_saat = (paket_dakikaları_toplamı / 60 × 1,4) + (QA_turu_sayısı × ölçülen_tur_süresi)
```

`ölçülen_tur_süresi` başlangıçta 8 ajan-saat varsayılır; P-02'de kronometreyle ölçülür ve `ham/qa-tur-suresi.json`'a gerçek değerle yazılır. Sonraki tüm dalga bütçeleri o değerle yeniden hesaplanır.

Dalga dağılımı (düzeltilmiş)

Dalga	Paket dk	×1,4	QA turu	Toplam ajan-saat	Taslakta
D0 — İzlenebilirlik	165	3,9	0 (kod dokunulmaz)	3,9	5,3
D1 — Mekanizma zemini	870	20,3	2 × 8	36,3	28,7
D2 — Mekanizma II	930	21,7	2 × 8	37,7	30,1
D3 — Ucuz kablolar	960	22,4	2 × 8	38,4	30,8
D4 — Tezgâh katmanı	1680	39,2	2 × 8	55,2	47,6
D5 — Çıkış kapıları	1140	26,6	2 × 8	42,6	35,0
D6 — Büyük yapısal	1800	42,0	2 × 8	58,0	50,4
D7 — Ticari ayak	1350	31,5	2 × 8	47,5	39,9
D8 — FK ve kapanış	1140	26,6	2 × 8	42,6	35,0
TOPLAM	10.035 dk	234,2	128	362,1	303

Fark nereden geldi: taslak her kapıya 1 QA turu bütçelemişti (303 = 234 + 8×8 + pay), oysa kendi 3. ilkesi 2 tur istiyor. Eksik: 8 dalga × 8 saat = 64 ajan-saat. Mustafa'nın FinOps bulgusu doğrulandı ve düzeltildi — kopyalanmadı.

Takvim

- Kod hattı seridir. Günde 6-8 verimli ajan-saat varsayımıyla: 362,1 ÷ 7 ≈ 52 iş günü (aralık 46-61) ≈ 11-15 takvim haftası
- Belge / pazarlama / pilot hattı (P-29, P-32 metin dilimi, P-33 kılavuzu) paralel koşar ve bu süreyi uzatmaz
- Pilot penceresi 4-6 hafta paralel yürür; DALGA 4 kapısından itibaren başlayabilir. 1.0'ı bloklamaz, ama "ücretli tarih" ancak pilot + iki ardışık temiz tur sonrası kurulabilir
- Kapanış (P-35) +1 hafta
- Sonuç: satışa hazır ilanı ≈ 12-16 takvim haftası

Hızın kaynağı (dürüstlük şartı)

"Normal paket 35-60 dk, büyük paket 60-120 dk" rakamları dalga 2b döneminde (1650 test, 33 migration) ölçülmüştür. Bugün depo 107 migration .cs ve daha büyük bir süittedir; süit süresi arttıkça paket başına doğrulama süresi de artar. Bu yüzden takvim her dalga sonunda yeniden ölçülür ve `ORKESTRATOR-DURUM.md`ye yazılır.

Sapma freni (Mustafa K-F6 + Ramazan K2)

Her dalga raporunda "tahmin X / gerçekleşen Y / katsayı Y÷X" satırı zorunlu. Katsayı iki ardışık dalgada ≥ 1,5 çıkarsa kalan dalgaların takvimi yeniden hesaplanır ve kurucuya tek sayfalık sapma bildirimi yazılır (karar değil, bilgi). İlk iki dalgada kümülatif sapma %30'u aşarsa DALGA 4'ten sonrası kapsam olarak yeniden oylanır.

Geçerlilik koşulu

Tüm rakamlar K-20 (iCloud eşitlemesi) KAPALIYKEN geçerlidir. Açıkken tek derleme 30 dk ölçülmüştü; o hâlde takvim geçersizdir ve yeniden ölçülmelidir. Bu bir varsayım değil, açıkça yazılı bir koşuldur ve P-02'de sayaca bağlanmıştır.

---

§ 10 — HASIM TURUNUN BULGULARI VE PLANDA NASIL KAPATILDIĞI

Üç hasım merceği koştu: (1) Unutulan kalemler, (2) Sıra ve bağımlılık, (3) Kimlik kataloğunun izlenebilirliği. Her üçü de KOŞULLU verdi. Toplam 30 bulgu. Aşağıda her biri ve planın verdiği karşılık.

Mercek 1 — Unutulan kalemler (14 bulgu)

#	Bulgu	Ciddiyet	Planda nasıl kapatıldı
1	Varsayılan "Senaryo A" ürünü hiçbir zaman satılamaz bırakıyordu (kurul md.2/3 ile çelişki)	KRİTİK	KABUL. Senaryo A kaldırıldı; F-1/F-3 ve F-4 koşulsuz 1.0 (P-27, P-28). Kurucuya kalan tek kalem K-16 fiyat ilanı (§ 3)
2	Kurulun "iki ardışık temiz tur" ölçütü planın hiçbir kapısında yoktu	KRİTİK	KABUL. İlke 3 oldu; her dalga kapısına yazıldı ve +64 ajan-saat takvime eklendi (§ 9)
3	B-50/B-51 açılmamış kutu: tur 5'te 193 bulgu var, envanter 54 B kimliğine sıkıştırıyor	KRİTİK	KABUL. P-00 mühürden önce koşar; tur 4+5 ve S-3e/S-3f satır satır açılır, eşleme tablosu belgeye girer

#	Bulgu	Ciddiyet	Planda nasıl kapatıldı
4	Cırcır tabanı bayat: düzenlenemeyen giriş gerçekte 32, plan 49'dan başlatıyordu	YÜKSEK	KABUL. "49" plandan çıkarıldı; taban P-02'de taze derlemede ölçülür (İlke 2 + P-06 sayacı)
5	Envanterde ve K listesinde olmayan 4 kurucu kararı var; plan birini tek taraflı mühürlüyor	YÜKSEK	KABUL. K-23…K-26 açıldı (§ 4). B-17'nin "negatif açılış reddedilir" hükmü geri çekildi (§ 5)
6	Y-25'in `fatura_id` migration'ı çürütülmüş öncüle dayanıyor (doğrulama verdicti YANLIS)	YÜKSEK	KABUL. Kolon açılmaz; iş tek okuma yolu + serbest metnin emekliye ayrılması. İlişki yönü ADR'ye bağlandı (P-08)
7	Pilotun sahibi yok; kurul "bugün verilebilecek tek ticari biçim ücretsiz pilottur" diyor	YÜKSEK	KABUL. P-32 PİLOT-1 açıldı; mevcut `RUNBOOK-PILOT-DAVET.md` temel alındı
8	Var olan iki dosya "(YENİ)" işaretli: `SatirIciDuzenle.razor`, `yetim-tara.sh`	ORTA	KABUL + doğrulandı (bugün `test -e`). İkisi de "MEVCUT — genişletilir"; P-06'ya gerileme testi, P-34'e "önce mevcut betiği koş" maddesi eklendi
9	Dosya yolları ve dosya sayısı hatalı (47 razor, Kasa.razor, Pages/Raporlar/, UrunAgac, Modules/Belge, surum.json, betikler/)	ORTA	KABUL + ölçüldü. Hepsi düzeltildi (§ 7). Ek olarak 47'nin kaynağı bulundu: 5 `.mutorj` artığı (R18)
10	Yeni bulgu triyaj kuralı yok: 8 dalga × QA turu yeni bulgu üretecek	ORTA	KABUL. Y-42 triyaj kuralı ilke oldu (İlke 5) + P-00 DoD + kapsam freni
11	Kanıt tabanı iki tur bayat; hız ve pay tahminleri dalga 2b dönemine ait	ORTA	KABUL. R11 risk kütüğüne yazıldı; § 9'da hızın hangi dönemden geldiği açıkça belirtildi, her dalga sonunda yeniden ölçüm zorunlu
12	Kurul "belge hattı kod hattıyla PARALEL" dedi; plan katı tek hat kuruyordu	ORTA	KABUL. Yaz-seri kuralı koda daraltıldı (İlke 7); P-29/P-32/P-33 ayrı hatta
13	Tur 5'in ölçtüğü istek fırtınası + 401 hiçbir kimliğe bağlı değil	ORTA	KABUL. B-57 açıldı, P-07'ye kondu, `ISTEK_TEKRAR_TAVANI` sayacı yazıldı
14	KDV 23/e özel matrahın varsayılan kapalı anahtarı sahipsiz	ORTA	KABUL. Y-40 açıldı, P-26'ya kondu; K-10 gelmezse ürün içinde "HARİÇ" beyanı

Mercek 2 — Sıra ve bağımlılık (12 bulgu, 12 salt okunur araç çağrısıyla ölçüldü)

#	Bulgu	Ciddiyet	Planda nasıl kapatıldı
15	"ELLE_SUBE_SUZGEC 51 → 0" ne mümkün ne doğru: 51'in çoğu kullanıcı seçimli rapor süzgeci	KRİTİK	KABUL. Sayaç ikiye ayrıldı; taban bugün 63 ölçüldü; P-04'ün ilk DoD maddesi sınıflandırma tablosu
16	Şube bağlamı P-04'te yok, 3 dalga sonra geliyordu → filtre dayanaksız kurulur	KRİTİK	KABUL. Şube bağlamı + `SubeId=null` sözleşmesi P-04'ün içine alındı
17	P-09'un `HttpClient` sayacı kendi dosya listesiyle kapanamaz (4 tüketici var)	YÜKSEK	KABUL + ölçüldü. `OturumServisi`, `ArayuzModuServisi`, `BasitSatisAkisi.razor` P-07 listesine eklendi
18	`window.print` sayacı pakete dâhil olmayan üç dosyada; biri farklı çıktı ailesi	YÜKSEK	KABUL + ölçüldü (PusulaBelgesi:213, IslemDefteri:307, UrunEtiketleri:263). `UrunEtiketleri` termal aile olarak beyaz listeye alındı; "3 → 0" hedefi kaldırıldı

#	Bulgu	Ciddiyet	Planda nasıl kapatıldı
19	P-01 kendi sayacını yazacağı dosyaya dokunmuyor; `surum.json` yok sanılıyordu	YÜKSEK	KISMEN KABUL. `denetim.sh` P-01 listesine eklendi ve seri sıra P-01 ile başlatıldı. DÜZELTME: `ham/surum.json` VARDIR (bugün ölçüldü: 6.453 bayt, 16 Eylül) — hasım yanlış yola bakmış; mevcut mühür mekanizmasıyla ilişkisi P-01 DoD'una yazıldı
20	13 paketin sayacı `denetim.sh` "tek el" kuralını deliyordu; P-20 ayrıca betik kuralını ihlal ediyordu	YÜKSEK	KABUL. İşaretli blok kuralı + dalga sonu birleştirme (§ 7); `qa-turu.js` / `hazirlik-kurulu.js` P-18 ve P-24 listelerine eklendi
21	"FK en son" ilkesi abonelik tabloları tarafından deliniyordu	ORTA	KABUL. P-27 şema dilimi FK'dan önce biter ve P-34 önkoşuluna eklendi
22	`yetim-tara.sh` zaten var, plan "(YENİ)" sayıyordu	ORTA	KABUL (bkz. #8)
23	P-25'in "satıcı bazlı" raporu kodun kendi notuna göre P-26'ya bağlı — sıra ters	ORTA	KABUL. Rapor adı "KAYDEDEN bazlı" olarak sabitlendi; "satıcı bazlı" iddiası P-08'in `personel_id='SATAN'` kilidine bağlandı
24	`SAYFA_RECORD` tavanı oyunlanabilir ve bugün sıfır boşluk var (129/129)	ORTA	KABUL + ölçüldü (`denetim.sh:310` = 129; ham grep 157). Kapsam `Pages+Bilesenler+Layout`a genişletildi + paket başına alt sayaç
25	Bazı dosya yolları depoda başka yerde (`Modules/Belge`, `betikler/`, `vergi_dairesi` zaten var)	DÜŞÜK	KABUL + ölçüldü. Düzeltildi; `test -e` kapısı ilke oldu (İlke 12)
26	`Kuyumcu.Tests` hiçbir paketin dosya listesinde yok	ORTA	KABUL. Her pakete eklendi; P-04'e "kaç test kırıldı" DoD maddesi

Mercek 3 — Kimlik kataloğunun izlenebilirliği (rapor kesildi, ilk bulgu tam)

#	Bulgu	Ciddiyet	Planda nasıl kapatıldı
27	147 kimliklik katalog hiçbir depo dosyasında yok. `grep -rlE '\bY-[0-9]+\b'` tüm ByGatech ağacında sıfır sonuç. `risk-kaydi.md`'deki R-01…R-28 başka bir şeydir (PMBOK risk maddeleri); `teknik-borc-envanteri.md` kendi TB-xx numaralamasını kullanıyor; bugünkü kıyas raporunda B-/Y-/R- deseni sıfır	KRİTİK	KABUL — planın en değerli düzeltmesi. `KAPSAM-ENVANTERI.md` (P-00) her kimliği kaynağına bağlar; kaynağı bulunamayan kimlik "bu oturumda sentezlendi" diye işaretlenir. Bu belge olmadan plan mühürlenmez ve hiçbir dalga başlamaz (İlke 6)

Mercek 3'ün raporu çıktı sınırında kesildi. Anayasa md.1 gereği bunu gizlemiyorum: bu merceğin karar alanı okunamadı ve kalan bulguları alınamadı. P-00'ın DoD'una "mercek 3'ün tamamlanmamış turu yeniden koşulur ve çıktısı envantere eklenir" maddesi eklendi.

Hasım turunun "unutulan kimlikler" listesinden doğan yeni kimlikler

Yeni	Kaynak	Nereye gitti
B-55	S-3f §11.4 POS tahsilat varken "yeni kasaya taşı" göç akışı	P-22
B-56	S-3f §11.3 POS kasa değişiminin tahsilatlı reddi 5198'de canlı denenmedi	P-22
B-57	QA tur 5 konsol kanıtı: `kur/guncel` 130+ tekrar + arada 401	P-07

Yeni	Kaynak	Nereye gitti
B-58	QA tur 4/5'in 119 açık + ≈59 yeni bulgusunun kimliklendirilmesi	P-00
Y-40	KDV 23/e özel matrah varsayılanı (motor + kolon hazır, sahipsizdi)	P-26
Y-41	Ücretsiz pilot paketi: davet, kısıt beyanı, destek dakikası	P-32
Y-42	Yeni bulgu kabul/triyaj kuralı	P-00 + P-35
K-23…K-26	S-3f §12.1-12.4 kurucu kararları	§ 4
R16, R17, R18, R19	Eray, Mustafa (×2), bu oturumun ölçümü	§ 8 risk kütüğü

Sonuç: 147 → 158 kimlik. Hasım turunun tespit ettiği hiçbir bulgu reddedilmedi; biri (#19, `surum.json` yokluğu) kısmen düzeltildi çünkü ölçüm hasmı yanlış çıkardı.

---

§ 11 — OYLAMA TABLOSU VE MÜHÜR

Oylar (7 mercek)

Mercek	Kişi	Oy	Ana itiraz
Mimari bütünlük ve sıralama	Bertan (02 Baş Mimar)	KOŞULLU	Tek-el kuralının makine kapısı yok; P-04 fail-open riski `denetim.sh`'ta görünmez; P-23 geri dönüş provası kapıya bağlı değil
Güvenlik / Veto	Mehmet (06 Güvenlik)	KOŞULLU	MFA vetosu canlı kanıt olmadan kalkmaz; şube filtresi, telemetri PII ve destek paketi sır taşımama iddiası beyanla değil denetimle kanıtlanmalı
QA / Test	Aşkın (04 QA)	KOŞULLU	Plan "DoD yazıldı" seviyesinde; `Down()` koşturulmalı, mobil parite gerçek tarayıcıda ölçülmeli, ham komut çıktısı saklanmalı
Teslimat / Müşteri İlişkileri	Köprü (07 Teslimat)	KOŞULLU	Kısıt beyanı dört ayrı yerde; göç (rakip programdan veri alma) planda hiç yok; pilot hattının başlangıcı belirsiz
Strateji / Proje Yönetimi	Ramazan (01 Strateji)	KOŞULLU	Kapsam büyümesine karşı ölçülebilir fren yok; `PlanGuncelle` güvenlik açığı DALGA 7'ye ertelenmiş; kurucu kalemlerinin ihtiyaç tarihi yok
FinOps	Mustafa (09 FinOps)	KOŞULLU	Bütçe üç dalgada aritmetik tutmuyor; "insan-gün" tanımsız birim; parasal maliyet sıfır satır; K-20 koşulu ölçülmüyor
Satış ve Pazarlama	Eray (08 Satış)	KOŞULLU	Demo provası tek koşumla kanıt sayılıyor; pilot metni takvimin sonuna sıkışmış; K-16/K-19 ticari kilidi risk kütüğünde yok

Sayım: EVET 0 · KOŞULLU 7 · HAYIR 0.

Mehmet (veto yetkisi) HAYIR vermedi — KOŞULLU verdi.

MÜHÜR

MÜHÜRLENDİ Mühür kuralı: "MÜHÜRLENDİ" yalnız Mehmet dâhil hiçbir HAYIR oyu yoksa kurulabilir. Yedi merceğin hiçbiri HAYIR vermedi. Mehmet'in oyu KOŞULLU'dur ve koşulları aşağıda bağlayıcı olarak plana girmiştir. Mühürleyen: Tamer Bey · Tarih: 2026-09-18 Kapsam: PLAN v2 — 9 dalga, 36 paket, 158 kimlik, 362,1 ajan-saat, 11-15 takvim haftası.

BAĞLI KOŞULLAR (50 madde — hepsi bağlayıcıdır)

Her koşul, ilgili paketin DoD'una satır olarak girer. Koşulu sağlanmayan paket kapanmaz; koşulu sağlanmayan dalga kapısını açmaz.

Bertan (Mimari) — BK-01 … BK-08

No	Koşul	Bağlandığı paket
BK-01	P-03 (Contracts) P-06/P-10/P-13/P-16'dan önce tamamen biter. Ölçüt: `CONTRACTS_DISI_MODEL=0` ve `SAYFA_RECORD_TAVAN ≤ 60` yeşil; aksi hâlde DALGA 2 kapısı açılmaz	P-03
BK-02	63 `SubeId ==` noktasının (a/b/c/d) sınıflandırma tablosu kod değişiminden önce yayımlanır. Ölçüt: sınıfsız satır 0, `GUVENLIK_ELLE_IZOLASYON=0`, `IGNORE_QUERY_FILTERS ≤ 4`, `SubeId=null` fail-closed negatif test 2 adet yeşil, kırılan test sayısı sayıyla yazılı, susturulan test 0	P-04
BK-03	P-23 geri doldurma migration'ı ancak (i) salt okunur etki raporu (ii) `Down()` tatbikat çıktısı (iii) yedek + geri dönüş provası kaydı üçü de rapora girdikten sonra koşar. R-18 kısmi uygulanırsa paket reddedilir	P-23
BK-04	Y-25 için ilişkinin yönü (1 fatura ↔ N hareket) ADR olarak yazılır (`dokumanlar/02-mimari/ADR-00xx`). ADR yoksa hiçbir bağ migration'ı açılmaz	P-08
BK-05	Tek-el kuralları makineyle doğrulanır: `kapi.sh` "aynı anda iki paket açık" durumunu reddeder. `TEK_EL_IHLAL=0` sayacı bir kez bilerek kırılıp FAIL verdiği kanıtlanır	P-02
BK-06	P-34 önkoşulu sertleşir: `yetim-tara.sh` güncel çıktısında toplam yetim = 0 veya her grup için K-1 yazılı. Her FK grubu ayrı migration + koşturulmuş `Down()`. Tek dev migration reddedilir	P-34
BK-07	Her cırcır sayacının ölçüm komutu `denetim.sh` içinde yorum olarak yazılı; hiçbir taban belgeden kopyalanmaz. Tabanlar `ham/olcum-<tarih>.json` olarak sürümlenir; kopyalanan taban sayısı 0	P-02
BK-08	`denetim.sh` işaretli blok kuralı DALGA 1'de devreye girer, dalga sonu birleştirme betikle koşar. Bloksuz eklenen sayaç 0; birleştirme sonrası tek koşumda TEMİZ	P-02, tüm dalga sonları

Mehmet (Güvenlik, veto yetkisi) — BK-09 … BK-17

No	Koşul	Bağlandığı paket
BK-09	Sınıflandırma tablosu yayımlanmadan ve negatif erişim testi (A şubesi jetonuyla B şubesi kaydı → 404) yeşil olmadan P-04 kapanmaz; `IgnoreQueryFilters` sayısı artamaz	P-04
BK-10	MFA vetosu, `AuthModulu.cs:244` ve `:431` aynı generic 401'i dönene, yetki matrisi otomatik üretilip özniteliksiz uç negatif testiyle kırılana ve MFA uçtan uca canlı kanıtlanana kadar KALDIRILMAZ	P-09
BK-11	P-23 geri doldurması öncesi/sonrası tam DB yedeği + koşturulmuş geri dönüş provası raporda olmadan başlamaz; belirsiz satır "BİLİNMİYOR" işaretlenir	P-23
BK-12	`TELEMETRIDE_KISISEL_VERI=0` canlı ölçümle kanıtlanmadan hiçbir telemetri verisi toplanmaz	P-28

No	Koşul	Bağlandığı paket
BK-13	`AdminModulu.cs:161-169` yetkisiz `PlanGuncelle` kapanmadan ve `PLAN_DEGISIMI_IZSIZ=0` canlı denetim izi kanıtı olmadan abonelik modülü 1.0'a alınmaz	P-09 (dilim), P-27
BK-14	K-5 sır rotasyonu yayın öncesi tamamlanır; tamamlanmadan P-02 yayın damgası Production ortamına açılmaz	P-02 (K-5 bağımlı)
BK-15	P-34'ten önce `yetim-tara.sh` çıktısı raporlanır; yetim varken hiçbir FK grubu kurulmaz; cascade YASAK, yalnız RESTRICT	P-34
BK-16	K-1 kapanmadan P-30 demo kiracısı ve P-34 FK grubu başlamaz	P-30, P-34
BK-17	`TANILAMA_PAKETINDE_SIR=0` ve `IC_KOD_SIZINTISI=0` QA'dan bağımsız olarak Mehmet'in turunda da doğrulanmadan `/destek` kanalı açılmaz	P-31

Aşkın (QA) — BK-18 … BK-25

No	Koşul	Bağlandığı paket
BK-18	`KAPSAM-ENVANTERI.md` yayımlanmadan hiçbir dalga başlamaz; kaynağı bulunamayan kimlik "bu oturumda sentezlendi" diye işaretli olmalı, aksi hâlde oy HAYIR'a döner	P-00
BK-19	Her dalga kapısı kritik=0 ve düzenlenemeyen=0 şartını iki ardışık turda (ikincisi kod değişikliği olmadan) sağlar; her dalga raporunda tarih + tur numarasıyla kanıtlanır	Tüm dalga sonları
BK-20	P-04 negatif testi gerçek HTTP isteğiyle canlı doğrulanır; kırılan test sayısı somut rakamla verilir, susturulan test 0	P-04
BK-21	P-05/P-19/P-21/P-23/P-26/P-34 migration'larının her biri için `Down()` gerçekten bir kez koşturulur ve rollback sonrası şema/veri durumu rapora eklenir. "Yazıldı" yeterli değil	P-05, P-19, P-21, P-23, P-26, P-34
BK-22	MFA akışı uçtan uca canlı ölçülür; kurtarma kodunun yalnız başarılı doğrulamada tüketildiği mutasyon kanıtıyla (`mut.sh`) gösterilir. bUnit tek başına yeterli sayılmaz	P-09
BK-23	Her dalga sonunda sayaç birleştirmeden sonra `denetim.sh` TEMİZ + tam süit 0 başarısız çıktısı ham log olarak saklanır (ekran görüntüsü/özet değil)	Tüm dalga sonları
BK-24	P-18 mobil paritesi: 42/42 rotada `scrollWidth ≤ 375` gerçek tarayıcıda tek tek ölçülüp rapor tablosuna dökülür; örnekleme kabul edilmez	P-18
BK-25	Test kiracıları (`PAKET*/TEST*/QA*`) her dalga sonunda silinir; silinmediyse dalga kapanmaz	Tüm dalga sonları

Köprü (Teslimat) — BK-26 … BK-32

No	Koşul	Bağlandığı paket
BK-26	Kısıt beyanı tek kaynaktan üretilir: `docs/HARIC-LISTESI.md`. P-29, P-32, ürün içi beyan ve P-33 kılavuzu bu dosyayı gömerek kullanır. Sayaç: `HARIC_BEYAN_KOPYA = 0`	P-29, P-32, P-33

No	Koşul	Bağlandığı paket
BK-27	P-32 davet metni DALGA 5 kapısı kapandığında hazır olur ve kurucuya o tarihte sunulur. `PILOT-KAYIT.md`de "hazır tarihi" ve "sunuldu tarihi" dolu; boşsa DALGA 7 kapısı açılmaz	P-32
BK-28	Pilot dönüş kanalı haftalık ölçülür (pilot sayısı, destek kaydı, ilk yanıt süresi, kapanan/açık). Boş hafta satırı 0; F-8 en az 4 haftalık gerçek veriyle dolar, tek haftadan ekstrapolasyon yok	P-32
BK-29	"İlk satışa kadar geçen süre" iki kez ölçülür: biri ekip üyesi, biri ürünü hiç görmemiş kişi. İkisi de tarih + süre ile yazılı; tek ölçümle rakam ilan edilmez	P-29
BK-30	`/yedekler` ekranında "son tatbikat tarihi" görünür ve 30 günden eski olamaz (`YEDEK_TATBIKAT_BAYAT = 0`). Pilot müşteriye kurulum yapılacaksa ayrıca kaydedilir	P-33
BK-31	Göç kararı yazılı olmalı: ya CSV ile cari + ürün + açılış bakiyesi içe aktarımı 1.0'a alınır, ya `HARIC-LISTESI.md`ye "göç yoktur, veri elle girilir" yazılır. Sessiz bırakılamaz — P-29 mühründen önce	P-29
BK-32	`docs/RUNBOOK-TESLIMAT.md` (kurulum adımı, adres/kısayol K-26, destek kanalı, yedek anahtarı K-18) yazılmadan P-35 sürüm mührü atılmaz	P-33, P-35

Ramazan (Strateji/PM) — BK-33 … BK-37

No	Koşul	Bağlandığı paket
BK-33	Kapsam freni: her dalga kapısında yeni kimlik sayısı ölçülüp `surum.json`'a yazılır. Ardışık iki dalgada yeni kimlik bir önceki dalganın %50'sinin altına inmiyorsa Tamer Bey başkanlığında kapsam kurulu toplanır ve 1.0 sınırı yeniden çizilir. Sayaç: `YENI_KIMLIK_DALGA`	P-00 + tüm dalga sonları
BK-34	Takvim yeniden ölçümü zorunlu: her dalga sonunda `SAPMA_KATSAYISI = gerçekleşen ÷ tahmin`. İki ardışık dalgada ≥ 1,5 ise kalan takvim yeniden hesaplanır ve kurucuya tek sayfalık sapma bildirimi yazılır (karar değil, bilgi)	Tüm dalga sonları
BK-35	P-27 dilimi öne alınır: `AdminModulu.cs:161-169` yetkisiz `PlanGuncelle` bir güvenlik açığıdır; yalnız bu uç için yetki kapısı + denetim izi DALGA 2'ye (P-09 DoD'una ek madde) çekilir. `YETKISIZ_PLAN_YAZAN_UC = 0` DALGA 2 kapısında yeşil	P-09
BK-36	Kurucu kalemi takvimi: K-1, K-10, K-13, K-20 için "ihtiyaç tarihi" tablosu P-01 ile birlikte kurucuya iletilir. Her kurucu kaleminde "ihtiyaç tarihi" alanı dolu; boş alan 0	P-01, § 4
BK-37	Pilot 1.0'ı beklemez: P-32 davet metni DALGA 3 sonunda (gösterilebilir ürün + yazılı kısıt beyanı) hazır olur; gönderim kurucudadır. DALGA 3 kapı raporunda `PILOT-KAYIT.md` ve kısıt listesi mevcut, `PILOT_KISIT_BEYANSIZ_DAVET = 0`	P-32

Not — BK-27 ile BK-37 arasındaki gerilim: Köprü "DALGA 5", Ramazan "DALGA 3" diyor. Tamer Bey mührü: metin DALGA 3 sonunda hazır olur (erken hazırlık maliyetsizdir), kurucuya sunum DALGA 5 kapısında yapılır — böylece sunulan metin gösterilebilir bir ürüne dayanır. İki koşul da bu şekilde sağlanır.

Mustafa (FinOps) — BK-38 … BK-44

No	Koşul	Bağlandığı paket
BK-38	Her dalganın toplam ajan-saati formülden türetilir ve formül plan metnindedir (§ 9). D1/D6/D8'deki 7-8 saatlik sapmalar düzeltildi. Sayaç: `BUTCE_MUTABAKATSIZ_DALGA = 0`	§ 9 + tüm dalga sonları
BK-39	QA turu süresi ölçülür, varsayılmaz: P-02'de bir tam tur (42 rota) kronometreyle ölçülür, `ham/qa-tur-suresi.json`'a gerçek değerle yazılır; sonraki bütçeler o değerle yeniden hesaplanır	P-02
BK-40	"İnsan-gün" birimi kaldırıldı. Taslağın "158 insan-günü" ile "10-12 hafta"sı çelişiyordu (tek insan var, görevi imza/karar). Plan artık iki metrik kullanır: ajan-saat ve takvim haftası; kurucu tarafı "gözetim günü" olarak ayrı ve küçük yazılır	§ 9
BK-41	Parasal tahmin zorunlu: F-8 belgesine "GELİŞTİRME MALİYETİ" bölümü eklenir; ajan-saat → token → ☐ dönüşümü D0+D1 üzerinden kalibre edilir. Sapma %25'i aşarsa takvim ve kapsam kurula döner	P-28 (F-8)
BK-42	K-20 sayaca bağlanır: `denetim.sh`'a `ICLOUD_ESITLEME_ACIK` kontrolü eklenir; açıkken kapı UYARI verir ve o dalganın süre ölçümleri "geçersiz taban" damgası alır	P-02
BK-43	Her dalga raporunda "tahmin X / gerçekleşen Y" satırı zorunlu; `ORKESTRATOR-DURUM.md`de kümülatif sapma tutulur. İlk iki dalgada kümülatif sapma %30'u aşarsa DALGA 4 sonrası kapsam yeniden oylanır (dalga 5-8 sırası dondurulur)	Tüm dalga sonları
BK-44	P-23 (600 dk) ve P-34 (900 dk) için alt-adım kırılımı ayrı yazılır (ölçüm / migration / test / geri dönüş provası); aksi hâlde aşım görünmeden büyür	P-23, P-34

Eray (Satış) — BK-45 … BK-50

No	Koşul	Bağlandığı paket
BK-45	15 dakikalık gösterim betiği iki ayrı ajan tarafından iki kez koşulur, süre `ham/demo-prova-<tarih>.json`'a yazılır; > 20 dk ise paket kapanmaz. Tek koşum kanıt sayılmaz	P-30
BK-46	Yeni sayaç `DEMO_ROTA_KRITIK = 0`: gösterim betiğinin dokunduğu her rota iki ardışık turda kritik = 0 ve boş/çelişkili özet = 0 verir	P-30
BK-47	`PILOT_KISIT_BEYANSIZ_DAVET` kapsamı demo kiracısını da içerir: hariç listesi yalnız belgede değil, demo kiracısının giriş ekranında okunur	P-30, P-32
BK-48	P-32'nin metin dilimi DALGA 4 kapısının kontrol listesine bağlanır; pilot ölçümü paralel hatta erken başlar ki "ücretli tarih" 16+ haftaya kaymasın	P-32
BK-49	`F8_OLCULMEMIS_SATIR = 0` sağlanmadan hiçbir satış materyali "TASLAK — ilan edilmemiştir" damgasından çıkmaz; hiçbir demoda, hiçbir kanalda rakam telaffuz edilmez; tek rakamlı tasarruf/silme oranı ilanı yasaktır	P-28, P-29, P-30
BK-50	Risk kütüğüne R16 — TİCARİ KİLİT eklenir: K-16 ve K-19 gelmezse satış hattı 0 gelir üretir; bu satış tarafının tek durdurucusudur ve yazılı görünür	§ 8

Mührün kapsamadığı şey (açıkça)

- Mercek 3'ün kesilen turu. Tam çıktısı alınamadı; P-00 DoD'una yeniden koşum maddesi eklendi. Bu mühür, o turun kalan bulgularının çıkmayacağını iddia etmez.
- 147 kimliğin tamamının kaynağa bağlandığı iddiası. Bu iddia bugün kurulamaz — kurulması P-00'ın işidir. Mühür, planın kapsamını mühürler, kapsamın eksiksizliğini değil.

---

§ 12 — ENVANTER İZLENEBİLİRLİK TABLOSU

Kural: her kimlik tam olarak bir yere yazılıdır. Yazılmamış kimlik yoktur. Bu tablo `KAPSAM-ENVANTERI.md`nin (P-00) omurgasıdır; P-00 bunun üstüne kaynak sütununu ekler.

Eski borçlar (B-1 … B-58) — 58 kalem

Kimlik	Dalga	Paket	Konu
B-1	D1	P-02	QA ölçüm kapısı: 42/42 rota, öykünme kapalı
B-2	D1	P-02	Yayın anlık görüntüsü + ortam/sürüm damgası
B-3	D5	P-22	TASLAK fatura ve kalemleri düzenlenebilsin
B-4	D2	P-06	Düzenlenemeyen veri girişi → 0, şablon kuralı
B-5	D7	P-33	Temiz makinede sıfırdan kurulum tatbikatı
B-6	D2	P-09	MFA uçtan uca canlı ölçüm
B-7	D6	P-24	Türetilmiş özet ↔ liste toplamı mutabakatı
B-8	D6	P-25	34-Ö ölçek + kültür borcu
B-9	D4	P-18	Mobil parite, 42/42 rotada 375 px
B-10	D2	P-07	429 bandı + geri çekilme + jeton yarışı
B-11	D7	P-33	Kılavuzun tek kaynaktan yeniden yazımı
B-12	D3	P-13	/uyum GONDERILDI kaydında düzeltme yolu
B-13	D2	P-06	Ortak SatirIciDuzenle sözleşmesi (Enter/odak)
B-14	D3	P-11	/kur hata davranışı (503'te kart kaybolması)
B-15	D3	P-11	/kur geçmişi "İptal et" etkisiz
B-16	D3	P-11	Geri alınamayan QA5 kalıntısı (MANUAL kur)
B-17	D3	P-13	Kuruluş sihirbazı (K-24'e bağlı dilim)
B-18	D2	P-06	Alan altı doğrulama sözleşmesi + iş kuralı sınırları
B-19	D3	P-12	Storno görünürlüğü + 48-A parti geri alma
B-20	D2	P-09	MFA API borçları (kurtarma kodu, uç adları, iz)
B-21	D1	P-02	BEKLENEN_VARLIK sayacı gerçek sayıya
B-22	D3	P-11	/bildirimler basit mod menüsünde yok
B-23	D3	P-11	Zamanlayıcı döngüsünün canlı kanıtı

Kimlik	Dalga	Paket	Konu
B-24	D3	P-11	Zamanlanmış iş ayarları düzenlenemiyor
B-25	D4	P-15	"Fişten Fatura Kes" ULID → kayıt seçici
B-26	D5	P-22	/siparisler durum geçişi onaysız ve geri alınamaz
B-27	D3	P-13	S-3f "kapandı" denen iki bulgunun yeniden ölçümü
B-28	D6	P-24	DOM gerektiren kanıtlar (pasta getBBox)
B-29	D4	P-15	Derin bağlantı / süzgeç sözleşmesi
B-30	D4	P-18	/yetkiler ROL sütunu sticky değil
B-31	D4	P-16	Pasif cariler satış listesinde seçilebiliyor
B-32	D4	P-18	Karanlık temada satır vurgusu okunamıyor
B-33	D5	P-22	/sayim DURUM sütununda düz metin "İptal Et"
B-34	D2	P-06	Dolu formda ilk "Kaydet" etkisiz
B-35	D2	P-09	Başarısız girişte kullanıcı varlığı ifşası
B-36	D2	P-09	Tek SAHİP çıkmazı + devir akışı
B-37	D2	P-09	Kullanıcı kaydı silinemiyor / pasife alınamıyor
B-38	D3	P-12	/vezne Düzenle penceresinde İşçilik alanı yok
B-39	D3	P-13	Aktif cari pasife alınamıyor
B-40	D3	P-13	/urunler/agac kategori pasife alınamıyor
B-41	D3	P-12	Kasa hareketi düzenlenemiyor
B-42	D3	P-12	Banka dekontu ne düzenlenebiliyor ne stornolanabiliyor
B-43	D3	P-12	Emanet hareketi düzenlenemiyor
B-44	D5	P-22	Sayım oturumunun adı düzeltilemiyor
B-45	D5	P-22	Gün sonu kasa sayımı hiçbir yerden girilemiyor
B-46	D5	P-22	POS "Bağlı Kasa" düzeltme yolu yok
B-47	D3	P-13	/isletme kur kaynağı ve maliyet yöntemi boşken kilitli
B-48	D3	P-13	/yedekler iptal gerekçesi gösterilmiyor
B-49	D3	P-13	UX-1-C3 gider pusulası satıcı kimliği + /uyum düğmeleri
B-50	D0	P-00	QA turu 4 kalan 17 maddesi listelenmedi
B-51	D0	P-00	S-3e açık kalanlarının S-3f'te kapandığı ölçülmedi
B-52	D2	P-08	34-A denetim zenginleştirme dilimi
B-53	D1	P-02	mut.sh + 3 DB yedeği sürümlenmemiş
B-54	D2	P-06	Gerekçeli düzenlenemezlik istisnaları (21 kalem)

Kimlik	Dalga	Paket	Konu
B-55	D5	P-22	(YENİ) POS tahsilat varken "yeni kasaya taşı" göç akışı
B-56	D5	P-22	(YENİ) POS kasa değişiminin tahsilatlı reddi canlı denenmedi
B-57	D2	P-07	(YENİ) kur/guncel 130+ tekrar istek fırtınası + 401
B-58	D0	P-00	(YENİ) Tur 4/5'in 119 açık + ≈59 yeni bulgusunun kimliklendirilmesi

Yeni işler (Y-1 … Y-42) — 42 kalem

Kimlik	Dalga	Paket	Konu
Y-1	D1	P-04	Şube izolasyonu global sorgu filtresine
Y-2	D1	P-05	Eksik 5 unique kısıt
Y-3	D3	P-10	Sunucunun kabul ettiği 7 alanı forma bağla
Y-4	D4	P-16	Satış kalem satırına ayar/milyem/gram/has + iskonto
Y-5	D4	P-15	Sunucu taraflı aranabilir seçici bileşeni
Y-6	D4	P-17	Ortak yazdırma / PDF şablonu
Y-7	D4	P-17	Pano fiyat ucu + vitrin/kur panosu
Y-8	D3	P-10	Ürün görseli / galerisi
Y-9	D4	P-14	Kenar çubuğu gruplaması + etiket çarpışmaları
Y-10	D5	P-20	HURDA SATIŞI hareket türü + has/TL karşı bacağı
Y-11	D5	P-19	Virman (kasa↔banka) + şubeler arası transfer
Y-12	D5	P-19	Gider/masraf kategorisi + gider ekranı
Y-13	D2	P-08	Fişe satıcı personel alanı
Y-14	D2	P-08	hareketler tablosuna adet kolonu
Y-15	D2	P-06	Düzeltme politikası rozeti + iç kod temizliği
Y-16	D6	P-25	Stok yaşlandırma / ölü stok raporu (16. rapor)
Y-17	D5	P-21	Avans / kapora işlemi
Y-18	D5	P-21	Sipariş → satış dönüşümü
Y-19	D5	P-21	Değişim (ürünü ürünle)
Y-20	D5	P-21	Konsinye çıkış / iade
Y-21	D5	P-21	EVRAK_CIRO ucu + rücu durumu
Y-22	1.1	—	Emanet parça kimliği (K-12 gelmeden açılmaz)
Y-23	D5	P-21	Rezerv / bloke adet kolonu
Y-24	1.1	—	Müşteri taksit planı (P-23'ün Faz B'si, yer bırakılır)
Y-25	D2	P-08	fatura_no serbest metnin emekliye ayrılması (karar değişti)
Y-26	D4	P-16	Ürün kartının 9 eksik alanı + çoklu taş satırı
Y-27	D4	P-16	Cari kartı eksikleri (TCKN/VKN, ünvan, segment…)

Kimlik	Dalga	Paket	Konu
Y-28	D8	P-34	Referans bütünlüğü: gerçek FK'lar
Y-29	D4	P-15	Kabuk katmanı: arama, komut paleti, şube seçici
Y-30	D6	P-26	Tamir/servis iş emrini deftere tam bağla
Y-31	D6	P-25	Rapor Merkezi sayısı tutarlılığı (15 → 16)
Y-32	D2	P-08	HareketTurleri sözleşmesi kodda zorlansın
Y-33	D1	P-02	RotaBasliklari 42 rota ↔ 42 @page çırçırı
Y-34	D6	P-26	Satınalma siparişi (PO) + mal kabul
Y-35	D6	P-26	Sevk / satış-alış irsaliyesi
Y-36	D6	P-26	Ustaya metal çıkışı (K-13'e bağlı dilim)
Y-37	D6	P-26	Muhasebeleştirme: hesap kodu + muhasebe fişi
Y-38	1.1	—	Set birleştirme / bozma
Y-39	D2	P-09	Yetki matrisi otomatik üretimi + şube görünürlüğü
Y-40	D6	P-26	(YENİ) KDV 23/e özel matrah varsayılanı (K-10'a bağlı)
Y-41	D7	P-32	(YENİ) Ücretsiz pilot paketi
Y-42	D0 + D8	P-00, P-35	(YENİ) Triyaj (intake) kuralı

Kararlar (R-1 … R-19) — 19 kalem

Kimlik	Dalga	Paket	Kapanış biçimi
R-1	D7	P-27	Karar verildi: koşulsuz 1.0
R-2	D7	P-28	Karar verildi: koşulsuz 1.0
R-3	D7	P-29	Karar verildi: 1.0, belge hattında paralel
R-4	D7	P-30	Karar verildi: 1.0
R-5	D7	P-31	Karar verildi: 1.0
R-6	D6	P-25	Karar verildi: 1.0, B-8'den sonra
R-7	D7	P-32	Karar verildi: 1.0, ücretli tarihin ön şartı
R-8	D7	P-29	Karar verildi: tek rakamlı oran ilan edilmez
R-9	D0 + D8	P-01, P-35	Açılış ve kapanış mührü
R-10	D1	P-03	Karar verildi: 1.0, tavan yalnız azalır
R-11	D0	P-01	Ekip oyuyla mühürlenecek
R-12	D0	P-01	Ekip oyuyla mühürlenecek
R-13	D0	P-01	Oy 2-2; kurul kırar, kırılmazsa Tamer Bey mühürler
R-14	D0	P-01	Ekip oyuyla mühürlenecek
R-15	D0	P-01	Karar verildi: sıra 0 kabul, DALGA 4 buna göre dizildi
R-16	D0	P-00	Belge üzerinden satır satır doğrulanacak
R-17	D6	P-23	Karar verildi: EVET, vezne kuralı korunarak

Kimlik	Dalga	Paket	Kapanış biçimi
R-18	D6	P-23	Karar verildi: tümü ya da hiç; kısmi = mimari veto
R-19	D0	P-01	Ekip oyuyla mühürlenecek

Dondurulmuş (D-1 … D-13) — 13 kalem

Tamamı § 6'da. Tek istisna: D-8 → 1.0'a alındı, P-29 içinde.

Kurucu kalemleri (K-1 … K-26) — 26 kalem

Tamamı § 4 tablosunda, her birinin "ihtiyaç tarihi" ve "gelmezse ne durur" satırıyla.

Sayım kontrolü

Küme	Adet	Nerede
B	58	56'sı pakette, 2'si P-00'da açılacak
Y	42	39'u pakette, 3'ü 1.1'de (Y-22, Y-24, Y-38)
R	19	Hepsi bir pakette kapanıyor
D	13	12'si 1.1, 1'i (D-8) 1.0'da
K	26	Hepsi § 4'te
TOPLAM	158	Yazılmamış kimlik: 0

KAPANIŞ

Bu plan, kurucunun "tek seferde, sonradan aa bunu unutmuşum demeyeceğin" talebine şu üç mekanizmayla karşılık verir:

1. Kapsam kaynağa bağlanır (P-00) — unutulan şey görünür hâle gelir.
2. Yeni bulgu kapıya bağlanır (Y-42 triyaj) — damgasız bulgu kapıyı kırar.
3. Sayaçlar geri dönüşsüzdür — kapanan bir borç bir daha açılamaz.

Planın kendisi de bu kurallara tabidir: 147 → 158 kimlik, 303 → 362,1 ajan-saat, 37 → 36 paket, 51 → 63 şube noktası, 47 → 42 rota düzeltmeleri bu belgede gizlenmedi, sayıldı ve nedeni yazıldı.

Hiçbir merceğin HAYIR oyu yoktur. Plan MÜHÜRLENDİ; 50 bağlı koşul planın ayrılmaz parçasıdır.

— Tamer Bey, 2026-09-18

---

§ 13 — EK: QA turu 6 (plan mühürlendikten 20 dakika sonra tamamlandı)

> Dürüstlük notu (Anayasa md.1): hasım turunun "unutulan" merceği koştuğu anda `ham/qa-turu-6.json` henüz yazılmamıştı (koşum sürüyordu). Bu ek, turun sonucunu plana bağlar; P-00'ın triyaj kuralı (Y-42) burada ilk kez uygulanır.

Tur 6 sonucu (S-3e/S-3f sonrası ilk ölçüm, 11:29 yayını, 39 rota, ölçülemeyen rota 0):

Ölçü	Tur 5	Tur 6
Kritik	1	1 (aynı: taslak fatura düzenlenemiyor → D2/D4 düzenlenebilirlik hattı, B- kimliği envanterde)
Yüksek	26	12
Düzenlenemeyen kalem	49	37
Görsel	3,31	3,44
Kullanıcı dostu	2,92	3,03
Önceki bulgular	—	24 kapandı · 12 kısmen · 157 açık

Kapanan kurul engelleri: 4 rotanın ölçülememesi (engel 15) ve MFA'nın canlı ölçülmemesi (engel 9) — `/ayarlar` MFA akışı bu turda uçtan uca test edildi.

Tur 6'nın envanterde OLMAYAN iki yeni bulgusu — P-00 triyajıyla kimliklenir:

Yeni kimlik	Bulgu	Ciddiyet	Nereye girer
Y-43	Kur ekranı 10 saniyede bir sunucuyu yokluyor; SignalR WebSocket el sıkışması düşüyor, itme kanalı kurulamıyor → saatte ~360 istek/sekme, uygulama kendi 429 sınırına takılıyor	ORTA / performans	DALGA 2 dayanıklılık paketi (kesin paket numarası P-00 triyajında verilir); kabul: itme kanalı kuruluyken HTTP anketi 0, yedek anket ≥ 60 sn ve sekme arka plandayken durur
Y-44	Erişim jetonu WebSocket adresinde sorgu dizesi olarak taşınıyor (konsol ve erişim günlüğüne düşer)	DÜŞÜK / güvenlik	Mehmet'in güvenlik koşulları bloğu (DALGA 1-2): kısa ömürlü hub bileti ya da Sec-WebSocket-Protocol; erişim günlüğünde access_token maskesi

Bu ekle kapsanan kimlik sayısı 158 → 160 olur. P-00 raporu bu iki kimliği KAPSAM-ENVANTERI.md'ye işlemeden DALGA 1 başlamaz.

---

§ 14 — EK: KURUCU TALİMATI 16 VE PLANA EKLENEN P-20b (21 Eylül 2026)

Plan mühürlendikten sonra kurucu ürün kararlarını ekibe devretti:

> "program hakkında benim yapabileceğim tek şey ekranın rengi yazının tipi vs görsel olur; geri kalan ne varsa Türkiye'de ne kadar program varsa araştırmıştın oradan karar vermen lazım, orada yoksa nerede takıldıysan onu ayrıyeten araman."

Bu, planın § 4 kurucu kalemleri bölümünü daraltır: ürünün ne yapacağına dair kalemler (K-13, K-23, K-10, K-24, K-25, K-12, K-14, K-15, K-21, K-22, K-26) artık kurucuyu beklemez; ekip kaynak göstererek karar verir. Kurucuda yalnız görsel tercih ile imza/para/sözleşme/kendi makinesi kalır (K-20, K-4, K-8, K-19, K-16, K-1, K-2, K-3, K-5, K-6, K-9, K-11).

Kararlar ve kaynakları: `dokumanlar/09-uygulama-kayitlari/KARARLAR-URUN-2026-09-21.md`.

Plana eklenen paket — dürüst sayım (BK-33 kapsam freni)

K-13 kararı planın bir dalını kapatırken bir dal AÇTI. Karar ikiye ayrıldı: eritme firesi 1.0'a girmez (imalat kapsam dışı), ama tahlil / mutabakat farkı girer ve zorunludur — çünkü hurda satışında alıcının kabul ettiği has ile bizim kaydettiğimiz has farklı çıkar ve bu fark yazılmazsa has-cari denk gelmez; has-cari de bu ürünün çekirdek vaadidir.

Paket	Ad	Kimlik	Sürüm	Tahmin
P-20b	Hurda satışında tahlil / mutabakat farkı	Y-10 (kalan dilim) + K-13	1.0	120 ajan-dk

- Önkoşul: P-19 (`CiftBacakFabrikasi`) · P-20 (hurda satışı)
- DoD: iki has alanı ayrı (bizim kaydımız / alıcının kabul ettiği) · fark ≠ 0 ise gerekçesi ZORUNLU ayrı bacak · tek `SaveChangesAsync` içinde atomik · fark "fire" diye adlandırılmaz
- Sayaçlar (cırcır): `TAHLIL_FARKI_ESSIZ_BACAK = 0` · `HURDA_FIRE_SIZINTISI = 0` (ikincisi K-13'ün "eritme firesi girmez" yarısının makine kontrolüdür)

Paket sayısı 36 → 37. Bu bir gerileme değil, kararın doğurduğu işin dürüst sayılmasıdır (planın kendi BK-33 kuralı: dalga başına doğan yeni kimlik/paket gizlenmez, sayılır).

§ 14.2 — EK PAKET: P-36 FRONTEND ŞERİDİ (21 Eylül 2026)

Kurucu sordu: "bu işler arasında front end ajanı var mı?" — Ölçülmüş cevap: HAYIR.

Bugüne kadar her paketi tek ajan "Taşkın backend + Ertuğ frontend rolü" diye ikisini birden üstlenerek yazdı (`betikler/dalga-uygula.js:73`). Sonuç ölçümde görünüyor:

QA turu	5	6	7
Ortalama görsel	3,31	3,44	3,64
Ortalama kullanıcı dostu	2,92	3,03	2,98

*(Ham veriden yeniden hesaplandı: `ham/qa-turu-5/6/7.json`. Özet ajanlarının yazdığı rakamlar

değil, rota puanlarının ortalamasıdır.)*

Görsel yavaş yükselirken kullanıcı dostu üç turdur yerinde sayıyor, hatta düşüyor. Kurucunun en eski sabit talimatlarından biri "en güzel arayüz"dü ve bu kalemin sahibi yoktu — her paket kendi ekranını yaparken bütünü kimse gözetmiyordu.

Paket	Ad	Sürüm	Tahmin	Sıra
P-36	Görsel dil + kullanıcı dostu eşiği (frontend şeridi)	1.0	300 ajan-dk	dalga 6'nın İLK paketi

- Kapsam: yalnız arayüz — ortak kabuk ve bileşenler (tek yerden 46 ekranı düzeltir), boş durum metinleri, hata mesajlarının dili, odak/klavye akışı, tipografi ve boşluk ölçeği.

Yeni özellik yok, sunucu sözleşmesine dokunulmaz.

- Kurucunun kendi şeridi: renk ve yazı tipini biz tahmin etmiyoruz — `/ayarlar`a Görünüm bölümü açılır (tema, 3-4 hazır renk şeması, yazı tipi ölçeği); hazır şemalar WCAG AA 4.5:1 kontrastı geçmek zorundadır. Kurucunun ürüne gerçekten dokunabildiği tek yer burası olur.
- Kabul eşiği (cırcır): paketten sonraki QA turunda görsel ≥ 4,0 ve kullanıcı dostu ≥ 3,6. Puanı bulgu gizleyerek, işlev silerek ya da fikstürü değiştirerek yükseltmek paketi KALDI yapar.
- Sayaçlar: `KONTRAST_IHLALI = 0` · `SABIT_RENK` tavanı (14) düşürülür · `BOS_DURUM_METINSIZ = 0` · `ODAK_TUZAGI = 0`.

Paket sayısı 37 → 38. Yine gizlenmiyor, sayılıyor (BK-33).

§ 14.3 — EK PAKET: P-37 MENÜ + KARŞILAMA EKRANI (kurucu talimatı 20, 21 Eylül)

> "sadece dropdownlar için değil tüm inputlar için bize ait birer tane component olmalı, her yerde aynısı olur, düzenlemesi özellik eklemesi de kolay olur. Menü arama menünün üzerinde olmalı, ayrıca menüde favoriler olmalı kullanıcıya özel, ayrıca grup içerisindeki başlıklar sürükle bırak mantığıyla yer değiştirebilir olmalı. Ayrıca ilk sayfa menü olarak pencere pencere olan bir ekran karşılamalı, en uygun yerlere hoş geldin kullanıcı ismi olmalı ve havanın kaç derece olduğu gibi, kullanıcıyı ekrana kilitleyecek eline telefon aldırmayan bir tasarım olmalı."

P-36'ya eklendi: tüm girdiler için ortak bileşen ailesi (`Bilesenler/Form/`: Metin, Sayi, Para, Gram, Tarih, Telefon, Eposta, CokSatir, Onay, Secim, Anahtar + Secici). Sayaçlar `HAM_INPUT → 0` ve `SATIRICI_RENK/PX` yalnız azalır.

Yeni paket P-37 (1.0 · 420 ajan-dk · P-36'dan sonra):

Konu	Karar
Menüde arama	Kutu menünün en üstünde, her zaman görünür. Ctrl/Cmd+K çalışır, odak kutuya gider, hem kayıtları hem ekran adlarını bulur.
Favoriler	Ekran yanında yıldız; favoriler menünün en üstünde, kullanıcı bazında saklanır.
Sıralama	Grup içi sürükle-bırak; klavyeyle de yapılabilir (Alt+↑/↓), dokunmatikte çalışır, "sırayı sıfırla" var. Gruplar arası taşıma bu sürümde yok.
Karşılama ekranı	/ kutucuklardan oluşur: günün satış/alış/nakit özeti · anlık altın ve döviz · bekleyen işler · son işlemler · hızlı eylemler. Kutucuklar dizilebilir/gizlenebilir.
Hoş geldin + hava	Saate göre selam + kullanıcı adı + tarih + hava (derece). Hava dış kaynaktır: internet yoksa sessizce kaybolur, sayfayı BEKLETMEZ, konum izni İSTEMEZ, kaynağın lisansı rapora yazılır.

"Ekrana kilitleyen tasarım" ölçülebilir kılındı — his değil, dört kabul ölçütü:

(1) sabahki beş sorunun beşi de kaydırmadan görünür, (2) kutucuklar birbirini beklemez (iskelet gösterilir), (3) kur ve özet kendiliğinden tazelenir, (4) en sık üç işlem tek tıkla başlar.

"Şık duruyor" bir kabul ölçütü DEĞİLDİR.

Önce kapatılacak hata (frontend ajanı canlı kanıtla buldu): `Servisler/YetkiServisi.cs:30` `catch { moduller = []; }` — yetki isteği başarısız olunca menü 36 bağlantıdan 1'e düşüyor ve

arama hiçbir ekran bulamıyor, tek uyarı bile çıkmadan. Kurucunun "menüde arama yapamıyorum" şikâyetinin kökü bu olabilir. Sessiz yutma kalkacak, regresyon testi zorunlu.

Paket sayısı 38 → 39.